SISTEMAS DE ECUACIONES

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II · Selectividad (PAU)

1. Tabla de ejercicios tipo	2. Método de resolución	3. Ejercicios de selectividad	4. Plan de repaso
Busca aquí los ejercicios de cada tipo (letra) por comunidad y año.	Los pasos con un ejemplo guía, cómo se escribe en el examen y las 14 preguntas.	Todos los enunciados numerados, con su letra y el enlace a la solución.	Todos los tipos con varios ejercicios cada uno y los básicos por dificultad.

1 Tabla de ejercicios tipo

Cada casilla: letras del ejercicio (la primera es la del tipo más difícil) y, entre paréntesis, su número en la relación (parte 3).

PLANTEAR (Pasos 0-1)	PLANTEAR (Pasos 0-1) Y PREGUNTAS	RESOLVER E INTERPRETAR
C Total de unidades y dinero (precios conocidos)	**H** Tablas y combinaciones (precios o pesos desconocidos)	**A** Sistema dado: clasificar, discutir y resolver
D Porcentajes, beneficios e intereses	**I** Números, puntuaciones y medias	**B** Forma matricial e inversa
E Descuentos y subidas de precio	**J** Cambio de unidades	**K** Resultado especial con contexto: SCI, SI o sin sentido
F1 Relaciones: múltiplos (doble, triple, «de la suma»)	**G** Situaciones hipotéticas o cambios («si…»)	**L** Preguntas después de resolver
F2 Relaciones: razones («por cada… hay…», «tantos como»)		
F3 Relaciones: fracciones (mitad, tercera, cuarta parte)		
F4 Relaciones: diferencias («excede en», «más que», «menos que»)		

ANDALUCÍA

Año	MODELO	ORDINARIA (junio)	ORD. SUPLENTE 1 / RESERVA 1	ORD. SUPLENTE 2 / RESERVA 2	EXTRAORDINARIA (julio-sept.)	EXT. SUPLENTE 1 / RESERVA 3	EXT. SUPLENTE 2 / RESERVA 4
2026	A (1)	L-H-F4 (2)		A-B (3)			A (4)
2025				H (44)		L-F3-F4-D (45)	I (46)
2024	E (53)						
2009			A-C (54)			J-C (55)	
2007				A (56)	A (57)	F3-C (58)	
2006				A-B (59)	C (60)		I (61)
2005			A (62)	A-B (63)			
2004				L-H-J (64)		F4-C-A (65)	A-B (66)
2003				A (67)		A (68)	D (69)
2002		H (70)					E (71)
2001					A-B (72)		I-A (73)

Ponencia 2024 (ejercicios propuestos por la ponencia de Andalucía): Ej. 1: C (47) · Ej. 2: E (48) · Ej. 3: C (49) · Ej. 4: F4-C-A (50) · Ej. 5: F4-C-A (51) · Ej. 6: F1 (52)

En 2026, las «suplentes» son los exámenes de reserva de la ordinaria (1 y 2) y de la extraordinaria (1 y 2). Los años sin ejercicio de sistemas no aparecen.

Tipos que no han salido en Andalucía: F2, G, K. Están en el resto de comunidades: **F2** → nº 14, 15, 91, 93, 94, 95; **G** → nº 25, 41, 91, 123, 197, 113; **K** → nº 7, 9, 21, 23, 25, 159.

RESTO DE COMUNIDADES (Aragón – Cataluña)

Año	Aragón		Asturias		Baleares		Canarias		Cantabria		C-La Mancha		C. y León		Cataluña	
	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT
2026	E-F3-F1 (6)		K-A (7) A-B (8)	K-A (9) A-B (10)	J-H (11) B (12)		L-C-E (13)	L-F2-F3-E (14) L-C-F2-F4 (15)	A (16)	A-C (17)	D (18)	D-F1-F3 (19)	C (20)		K-H-L (21) F3 (22) K-D (23) H-C (24)	K-G (25) F4 (26)
2025	A (74)						G-F1-F2 (91)	E-H (92)	C (109)		I (121)	C (122)			K-H-L (159)	E-C (160)
2024						K-C (79)	F2-F1-D (93)	F2-C-F1 (94)	E (110)	C (111)	G (123) I (124)	F3-F1 (125) F4-F3 (126)			K-D (161)	K-D (162)
2023					L-H (80)	K-H (81)	F2-F3 (95)	F2-C-F1 (96)	J-C (112)	G-F1 (113)	F1 (127) F4-F1 (128)	F4-F1 (129) F3 (130)	E (153)		D-B (163) K-I (164)	C (165) E (166)
2022					D (82)		C (97)	E-C (98)	E (114)	E-H (115)	H (131) F4-J-F3 (132)	F3-F1 (133) H (134)	J-H (154)		L-H (167)	L-F3-F4-J (168)
2021	A-B (75)					G (83)	F2-F1 (99)	E (100)	L-H (116)	F3 (117)	F1 (135)	H (136)			G (169)	H (170)
2020		G-C (76)			F1-C (84)	K-H-L (85)	C (101)	D-F4 (102)	E-C (118)	C (119)	C (137) C (138)	H (139) D-F1 (140)		F4-F3 (155)	C (171)	F1 (172)
2019		F1-C (77)				K-F1 (86)	G-J-F4 (103)	D (104)	L-C (120)		H (141) C (142)	C (143) H (144)	F3-F1 (156)		F4-F1 (173)	F4-F3 (174)
2018					H (87)	E-C (88)	F2-D (105)	F2-C-F3 (106)			F4-F1 (145) F4-F3 (146)	C (147) H (148)		C (157)	K-H-L (175)	D (176)
2017	D (78)				C (89)	C (90)	F2-D (107)	F2-F1 (108)			C (149) C (150)	H (151) H (152)		E (158)	K-G (177)	K-D (178)

RESTO DE COMUNIDADES (Extremadura – Valencia)

Año	Extremadura		Galicia		La Rioja		Madrid		Murcia		Navarra		País Vasco		Valencia	
	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT
2026		J-H (27)	B (30)	B-F1 (31)	D-F1 (32)			A (35) F1 (36)	C (37)	F4-H-F1 (38)			A (39)	A-B (40)	G (41)	F1 (42) E-H (43)
2025											J-C (200)		J-C (206)	C (207) A-B (208)	E-C (212)	
2024	F3-F1 (179)	C (180)			H (186)	A (187)	C (196)	G (197)			C (201)		I (209)		E-C (213)	
2023	C (181)	C (182)			G-L (188)	H (189)	F1 (198)									D-F3 (214)
2022						K-H (190)							I (210)		D (215)	
2021						L-I (191)						C (202)			E-C (216)	D-C (217)
2020				D-F1 (183)		L-F2-F3 (192)						A-B (203)				J-H (218)
2019				B-C (184)	K-I (193)	D-F3 (194)										B (219)
2018				B (185)								K-H (204)	I-B (211)			D (220)
2017					H (195)					G (199)						I (221)

Otras convocatorias (modelos y propuestas): Aragón Modelo 2026: B-C (5) · C. Valenciana Propuesta (sin año): B (222) · Galicia Modelo 2026 (1): B-F1 (28) · Galicia Modelo 2026 (2): B (29) · Madrid Modelo 2026 (1): B (33) · Madrid Modelo 2026 (2): H (34) · Navarra Propuesta (sin año): A-B (205)

2 Método de resolución

Los pasos con un ejemplo guía, cómo se escribe en el examen y las 14 preguntas que más salen

Ejemplo guía: Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 1 (nº 47). Se usa en todos los pasos.
Una tienda de informática dispone de tres tipos de tabletas A, B y C cuyo coste por unidad es de **300, 230 y 420 euros** respectivamente. El mes pasado vendió **280 tabletas** en total, recaudando por todas ellas **83 650 euros**. Calcule el número de tabletas que vendió de cada tipo sabiendo que la cantidad de tabletas vendidas del tipo C se corresponde con **una tercera parte** de las vendidas conjuntamente de los tipos A y B.

Paso	Qué hago	En el ejemplo
0	**Incógnitas** con unidades y **tabla de datos**	x, y, z = n.º de tabletas A, B y C
1	**Traducir** cada frase a una ecuación	3 frases → 3 ecuaciones
2	**Ordenar** el sistema: incógnitas en columna, sin fracciones ni decimales	Divido entre 10 y paso todo a la izquierda
3	**Resolver por Gauss**	$x = 85, y = 125, z = 70$
4	**Clasificar** si lo piden (SCD, SCI, SI; Rouché o Cramer)	SCD: una única solución
5	**Forma matricial** e inversa si lo piden	$AX = B$
6	**Comprobar** y **responder** con una frase en el contexto	85 tabletas A, 125 B y 70 C
7	Contestar las **preguntas** del ejercicio	Preguntas 1 a 14

0 Incógnitas y tabla de datos

1. Las incógnitas, con sus unidades. Escribo qué es cada letra: «x = número de tabletas de tipo A vendidas el mes pasado». Si piden precios: «x = precio (en €) de un kg de…».

2. Ordeno los datos en una tabla. Una columna por incógnita y una fila por cada **dato** del enunciado (total, dinero, peso…). Cada fila será una ecuación.

	Tipo A (x)	Tipo B (y)	Tipo C (z)	Total
Unidades vendidas	1	1	1	280
Precio (€)	300	230	420	83 650 €
Relación	C es la tercera parte de A + B			$z = \frac{x+y}{3}$

1 Traducir cada frase a una ecuación

Cada frase con un dato se convierte en una ecuación. La tabla recoge las expresiones que salen en la PAU, con la letra del tipo y un ejercicio de examen donde aparece.

Tipo	Frase del enunciado	Ecuación	Sale en
C	«Vendió **280 tabletas en total** recaudando **83 650 €**» (precios 300, 230 y 420 €)	$x+y+z=280$ $300x+230y+420z=83650$	Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 1 (nº 47)
D	«Beneficio del **4 %** en A, del 8 % en B y del 10 % en C; beneficio total 1640 €»	$0{,}04x+0{,}08y+0{,}1z=1640$	Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 4 (nº 50)
D	«El número de alemanes es el **120 %** del de ingleses»	$a=1{,}2\,i$	Canarias Extraordinaria 2020 (nº 102)
E	«Después de aplicar un **descuento del 10 %** se pagaron 3,96 €»	$0{,}9\,(x+y+z)=3{,}96$	Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 2 (nº 48)
E	«B es un **20 % más barato** que A y C un **10 % más caro** que A»	$p_B=0{,}8\,p_A$ $p_C=1{,}1\,p_A$	Cantabria Ordinaria 2020 (nº 118)
F1	«Los adultos fueron el **doble de la suma** de niños y jóvenes»	$a=2\,(n+j)$	Aragón Extraordinaria 2020 (nº 76)
F1	«**6 pizzas** de base gruesa cuestan **lo mismo que 4** rellenas»	$6g=4r$	Murcia Extraordinaria 2026 (nº 38)
F2	«**Por cada 3** clientes en Solo Alojamiento **hay 2** en Alojamiento y Desayuno»	$\frac{x}{3}=\frac{y}{2}\ \Rightarrow\ 2x=3y$	Canarias Ordinaria 2025 (nº 91)
F2	«La segunda fábrica produjo **tantos** sofás **como** las otras dos juntas»	$y=x+z$	Cataluña Ordinaria 2024 (nº 161)
F3	«Las butacas son **la cuarta parte** de lo que suman los demás muebles»	$z=\frac{x+y}{4}\ \Rightarrow\ 4z=x+y$	Andalucía Reserva 3 2007 (nº 58)
F4	«Las monedas de 20 y 50 céntimos juntas **exceden en 3** a las de 10»	$y+z=x+3$	Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 5 (nº 51)
F4	«La pizza rellena cuesta **2 € más que** las otras dos juntas»	$r=f+g+2$	Murcia Extraordinaria 2026 (nº 38)
G	«**Si** hubiesen ido **100 jóvenes más**, los jóvenes serían tantos como niños y adultos juntos»	$j+100=n+a$	Aragón Extraordinaria 2020 (nº 76)
H	«Por **4 cervezas, 3 panecillos y 5 cafés** pagamos 19,50 €» (precios desconocidos)	$4x+3y+5z=19{,}5$	Baleares Extraordinaria 2020 (nº 85)
I	«Al **dividir** el mayor entre el menor se obtiene **cociente 6 y resto 4**»	$x=6z+4$	Andalucía Reserva 4 2025 (nº 46)
I	«La **media** de las notas de las tres pruebas es 6»	$\frac{x+y+z}{3}=6\ \Rightarrow\ x+y+z=18$	Cataluña Ordinaria 2023 (2) (nº 164)
J	«Latas de **250 g, 500 g y 1 kg**; en total pesan **10 kg**»	$0{,}25x+0{,}5y+z=10$	Andalucía Reserva 3 2009 (nº 55)

Comprueba cada ecuación leyéndola al revés. «A es el doble de B» es $A=2B$ (no $2A=B$): si B = 5, A tiene que ser 10.
«De la suma» lleva paréntesis: «el doble de la suma de B y C» es $2\,(B+C)$, no $2B+C$.

A tener en cuenta al plantear

	Qué hago	Ejemplo de examen
Todo en la misma unidad	Céntimos o euros, g o kg, minutos u horas: elijo una y paso todo a ella. «1 hora y 55 minutos» = 115 minutos.	Castilla-La Mancha Ordinaria 2022 (2) (nº 132)
Porcentajes en decimal	5 % de x es $0{,}05x$. «Un 40 % más que y» es $1{,}4y$. «Un 20 % menos» es $0{,}8y$.	Andalucía Reserva 4 2006 (nº 61)
Impuestos (IVA, IGIC)	El precio con un 7 % de IGIC es $1{,}07$ por el precio sin impuesto.	Canarias Ordinaria 2026 (nº 13)
Leer la pregunta antes de plantear	A veces piden «sin resolver» (solo plantear) o «en función de» una incógnita (SCI).	Andalucía Reserva 1 2009 (nº 54)
Menos frases que incógnitas	Si solo hay 2 ecuaciones para 3 incógnitas, el sistema es SCI: se expresa en función de una incógnita (Pregunta 7).	Navarra Extraordinaria 2018 (nº 204)
«Entre … y …», «juntos»	«Entre comerciales y administrativos hay 25» es $y+z=25$.	Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 6 (nº 52)

En el ejemplo guía:

$$\begin{cases} x+y+z=280 & \text{(total de tabletas)} \\ 300x+230y+420z=83650 & \text{(recaudación)} \\ z=\dfrac{x+y}{3} & \text{(C es la tercera parte de A y B)} \end{cases}$$

2 Ordenar el sistema

Antes de resolver, dejo cada ecuación con las incógnitas **en el mismo orden** (x, y, z) a la izquierda y el número a la derecha. Quito **denominadores** (multiplicando) y **decimales** (multiplicando por 10 o 100), y simplifico si todos los números se pueden dividir.

Ecuación	Qué hago	Queda
$300x+230y+420z=83650$	Divido entre 10	$30x+23y+42z=8365$
$z=\frac{x+y}{3}$	Multiplico por 3 y paso todo a la izquierda	$x+y-3z=0$
$0{,}04x+0{,}08y+0{,}1z=1640$	Multiplico por 100	$4x+8y+10z=164000$

3 Resolver por el método de Gauss

Escribo la **matriz ampliada** $(A\,|\,B)$ y hago ceros por debajo de la diagonal con estas operaciones, que no cambian las soluciones:

Operación permitida	Ejemplo
Cambiar el orden de las filas	$F_1 \leftrightarrow F_3$
Multiplicar o dividir una fila por un número distinto de 0	$F_2 \to \frac{1}{10}F_2$
Sumar a una fila un múltiplo de otra	$F_2 \to F_2 - 30F_1$

En el ejemplo guía (sistema ya ordenado):

Paso	Matriz ampliada
Matriz ampliada del sistema ordenado	$\left(\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 1 & 280 \\ 30 & 23 & 42 & 8365 \\ 1 & 1 & -3 & 0 \end{array}\right)$
Ceros debajo del primer 1: $F_2 \to F_2 - 30F_1$ $F_3 \to F_3 - F_1$	$\left(\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 1 & 280 \\ 0 & -7 & 12 & -35 \\ 0 & 0 & -4 & -280 \end{array}\right)$
Ya está escalonada. Despejo **de abajo arriba**	$-4z = -280 \Rightarrow z = 70$ $-7y + 12 \cdot 70 = -35 \Rightarrow -7y = -875 \Rightarrow y = 125$ $x + 125 + 70 = 280 \Rightarrow x = 85$

Trucos: pon arriba una ecuación con un 1 en la x (así no salen fracciones). Escribe **siempre** la operación de cada fila. Si una fila se puede simplificar (todos sus números divisibles entre 2, 3…), simplifícala.

4 Clasificar el sistema (si lo piden)

Tipo de sistema	Soluciones	Gauss: la última fila queda	Rouché-Frobenius
Compatible determinado (SCD)	Una única solución	$0\ 0\ a \mid b$ con $a \neq 0$	$\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A^*) = n$
Compatible indeterminado (SCI)	Infinitas (dependen de un parámetro)	$0\ 0\ 0 \mid 0$	$\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A^*) < n$
Incompatible (SI)	Ninguna	$0\ 0\ 0 \mid k$ con $k \neq 0$	$\mathrm{rg}(A) < \mathrm{rg}(A^*)$

A = matriz de coeficientes; A^* = matriz ampliada; n = número de incógnitas. **En el ejemplo guía** la última fila es $0\,0\,-4 \mid -280$: **SCD**, una única solución.

Rango con menores y regla de Cramer

El **rango** es el orden del mayor menor (determinante cuadrado) distinto de 0. Para calcularlo, busco un menor de orden 2 no nulo y lo **orlo** (le añado una fila y una columna): si algún menor de orden 3 es distinto de 0, el rango es 3.

Regla de Cramer (si $|A| \neq 0$): cada incógnita es un cociente de determinantes; en el de arriba cambio la columna de esa incógnita por la de los términos independientes.

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} \qquad y = \frac{|A_y|}{|A|} \qquad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

Ejemplo: $x+y+z=6$, $2x-y+z=3$, $x+2y-z=2$. $|A|=7$, $|A_x|=7$, $|A_y|=14$, $|A_z|=21$. Luego $x=1$, $y=2$, $z=3$.

5 Forma matricial y matriz inversa (si lo piden)

$$AX = B \ \Rightarrow \ X = A^{-1}B \qquad A^{-1} \text{ existe} \iff |A| \neq 0$$

Concepto	Fórmula
Determinante 2×2	$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$
Determinante 3×3 (Sarrus)	$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$
Inversa 2×2	$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
Inversa 3×3	$A^{-1} = \frac{1}{\|A\|}(\mathrm{Adj}A)^t$ (adjuntos con signo $(-1)^{i+j}$ y después traspuesta)

En el ejemplo guía, $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 300 & 230 & 420 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 280 \neq 0$: tiene inversa y el sistema es SCD.

6 Comprobar y responder

Sustituyo la solución en las ecuaciones **del enunciado** (no en las transformadas) y contesto con una **frase con unidades**.

$85 + 125 + 70 = 280$ ✓ $\quad 300 \cdot 85 + 230 \cdot 125 + 420 \cdot 70 = 25500 + 28750 + 29400 = 83650$ ✓

Respuesta: «El mes pasado vendió **85 tabletas de tipo A, 125 de tipo B y 70 de tipo C**.»

Si la solución...	Qué digo
es entera y positiva	Respondo con una frase.
es negativa o con decimales (personas, objetos)	Reviso las cuentas. Si están bien: «no tiene sentido en el contexto, los datos son imposibles» (Pregunta 8).
es SCI	«Faltan datos: hay infinitas posibilidades» y las doy en función de una incógnita (Preguntas 7 y 9).
es SI	«Los datos son contradictorios: no hay solución» (Pregunta 8).

EX Cómo se escribe el ejercicio en el examen

Lo que escribo (ejemplo guía)	Qué se valora
1. Incógnitas «Sean x, y, z el número de tabletas de tipo A, B y C vendidas el mes pasado.»	Cada incógnita con lo que es y sus unidades.
2. Planteamiento $\begin{cases} x+y+z=280 & \text{(total de tabletas)} \\ 300x+230y+420z=83650 & \text{(recaudación)} \\ z=\frac{x+y}{3} & \text{(C es la tercera parte de A y B)} \end{cases}$	Una ecuación por frase, con su explicación al lado.
3. Sistema ordenado $\begin{cases} x+y+z=280 \\ 30x+23y+42z=8365 \\ x+y-3z=0 \end{cases}$	Incógnitas en columna, sin fracciones; digo qué he hecho («divido la 2.ª entre 10»).
4. Gauss Matriz ampliada, cada operación escrita ($F_2 \to F_2 - 30F_1$...) y la matriz escalonada.	Las operaciones a la vista: sin ellas no se puede puntuar el método.
5. Solución $z = 70$, $y = 125$, $x = 85$	Despejando de abajo arriba.
6. Comprobación $85 + 125 + 70 = 280$ ✓ $300 \cdot 85 + 230 \cdot 125 + 420 \cdot 70 = 83650$ ✓	Se sustituye en las ecuaciones **del enunciado**.
7. Respuesta «Vendió **85 tabletas de tipo A, 125 de tipo B y 70 de tipo C**.»	Una frase con unidades que conteste a la pregunta.

Antes de entregar, comprueba

☐ Incógnitas definidas con unidades	☐ Una ecuación por cada frase del enunciado	☐ Paréntesis en «el doble de la suma...»
☐ Todo en las mismas unidades y los % en decimal	☐ Sistema ordenado, sin fracciones ni decimales	☐ Cada operación de Gauss escrita
☐ Solución comprobada en las ecuaciones originales	☐ ¿Tiene sentido? (enteros, positivos)	☐ Respuesta con una frase y unidades

Errores que más puntos quitan

Error	Cómo evitarlo
Escribir la relación al revés ($2A = B$ en lugar de $A = 2B$)	Comprobar con números: si B = 5, ¿cuánto es A?
Olvidar el paréntesis en «el doble de la suma»	Si dice «suma», «total» o «juntos», van entre paréntesis.
Mezclar unidades (g y kg, céntimos y euros)	Elegir una unidad antes de plantear.
Errores de signo al restar filas	Escribir la operación y hacerla columna a columna.
Dar una solución negativa o con decimales para personas u objetos	Si sale así, revisar; si está bien, decir que no tiene sentido (Pregunta 8).
No contestar a la pregunta	Terminar con una frase: «Vendió...».

7 Responder a las preguntas

Las preguntas que más salen, con un ejemplo resuelto de examen y la letra de la tabla.

Pregunta 1. Clasificar y resolver un sistema dado *letra A en la tabla*

Te lo preguntan así: «Clasifique y resuelva el sistema», «resuélvalo si es posible», «discuta y resuelva».

Cómo se hace

Gauss con la matriz ampliada y miro la **última fila**:

- $0\ 0\ a \mid b$ con $a \neq 0$: **SCD**, una solución.
- $0\ 0\ 0 \mid 0$: **SCI**, infinitas; llamo λ a una incógnita y despejo las demás.
- $0\ 0\ 0 \mid k$ con $k \neq 0$: **SI**, no hay solución.

Ejemplo resuelto

Andalucía Reserva 2 2007 (nº 56): $x + y = 1 + z$, $2x + z = 2 + y$, $y = z$.

De la 3.ª, $y = z$; en la 1.ª, $x = 1$; la 2.ª queda $2 = 2$ (no aporta nada).

SCI: $x = 1$, $y = \lambda$, $z = \lambda$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

Sale en: Andalucía Modelo 2026 (nº 1), Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 4), Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 4 (nº 50).

Pregunta 2. Discutir un sistema según un parámetro *letra A en la tabla*

Te lo preguntan así: «Discuta el sistema según los valores de a», «¿para qué valor de k no tiene solución?».

Cómo se hace

Calculo $|A|$ y busco los valores que lo anulan.

- Si $|A| \neq 0$: **SCD**.
- Para cada valor que anula $|A|$, sustituyo y estudio el sistema (Gauss o rangos con menores).

Ejemplo resuelto

$x + 2y + 3z = 1$, $2x + 4y + 6z = k$, $x + z = 0$.

$|A| = 0$ (fila 2 = doble de fila 1) y el menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, luego $\operatorname{rg}(A) = 2$.

Orlando con los términos independientes: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & k \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2k - 4$.

$k = 2$: **SCI**. $k \neq 2$: **SI**.

Sale en: Andalucía Modelo 2026 (nº 1), Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 4), Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 4 (nº 50).

Pregunta 3. ¿Hay una ecuación que es combinación de las otras? *letra A en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Podemos afirmar que hay una ecuación que es combinación lineal de las otras dos?».

Cómo se hace

Si al hacer Gauss desaparece una fila ($0\ 0\ 0 \mid 0$), **sí**: esa ecuación se obtiene sumando múltiplos de las otras. Lo justifico encontrando los números.

Ejemplo resuelto

Andalucía Reserva 1 2005 (nº 62): $x + y + z = 0$, $2x + 3y - z = 17$, $4x + 5y + z = 17$.

Gauss deja la 3.ª fila a cero: SCI.

En efecto, $2 \cdot (1.ª) + (2.ª)$: $4x + 5y + z = 0 + 17 = 17$, que es la 3.ª.

Sale en: Andalucía Modelo 2026 (nº 1), Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 4), Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 4 (nº 50).

Pregunta 4. Una solución que cumpla una condición *letra A en la tabla*

Te lo preguntan así: «Obtenga, si existe, una solución que verifique $x = 2y$».

Cómo se hace

Resuelvo el sistema (SCI) en función de λ y añado la condición como una ecuación más para hallar λ.

Ejemplo resuelto

Andalucía Reserva 2 2005 (nº 63): SCI con $x = \lambda$, $y = \lambda - 2$, $z = 2\lambda$.

$x = 2y \Rightarrow \lambda = 2\lambda - 4 \Rightarrow \lambda = 4$.

Solución: $(4, 2, 8)$. Compruebo: $4 + 2 - 8 = -2$ ✓.

Sale en: Andalucía Modelo 2026 (nº 1), Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 4), Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 4 (nº 50).

Pregunta 5. Forma matricial y ¿tiene inversa? *letra B en la tabla*

Te lo preguntan así: «Expréselo en forma matricial», «¿la matriz de los coeficientes posee inversa?».

Cómo se hace

Escribo $AX = B$ con A (coeficientes), X (incógnitas) y B (términos independientes).

A^{-1} existe **si y solo si** $|A| \neq 0$. Si $|A| = 0$ no hay inversa y resuelvo por Gauss.

Ejemplo resuelto

Andalucía Reserva 2 2006 (nº 59): $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$,

$|A| = -3 + 3 = 0$: **no tiene inversa**.

Por Gauss: SCI, $x = 2 - 3\lambda$, $y = \lambda$, $z = \lambda - 1$.

Sale en: Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Reserva 2 2006 (nº 59), Andalucía Reserva 2 2005 (nº 63), Andalucía Reserva 4 2004 (nº 66).

Pregunta 6. Resolver con la matriz inversa *letra B en la tabla*

Te lo preguntan así: «Resuelva utilizando la matriz inversa», «calcule X tal que $AX = B$».

Cómo se hace

$X = A^{-1}B$. Inversa: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}A)^t$. Compruebo que $A \cdot A^{-1} = I$.

Ejemplo resuelto

$x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$; $|A| = 7$.

$A^{-1} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

$X = A^{-1}B = (1, 2, 3)$.

Sale en: Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Reserva 2 2006 (nº 59), Andalucía Reserva 2 2005 (nº 63), Andalucía Reserva 4 2004 (nº 66).

Pregunta 7. ¿Se puede determinar? Faltan datos (SCI) *letra K en la tabla*

Te lo preguntan así: «Con estos datos, ¿podemos determinar…?», «exprese en función de…», «¿se puede saber alguna nota?».

Cómo se hace

Planteo con las frases que hay. Si hay **menos ecuaciones que incógnitas** (o una sobra), es **SCI**: **no** se puede determinar; doy la solución en función de una incógnita. Con el dato nuevo del apartado siguiente, el sistema pasa a ser SCD.

Ejemplo resuelto

Cataluña Ordinaria 2017 (nº 177): tras mover las monedas, $x + 10 = y + 2 = z - 12$: solo 2 ecuaciones para 3 incógnitas → **no** se puede.

Con el total 51: $x = 7$, $y = 15$, $z = 29$.

Sale en: Asturias Ordinaria 2026 (1) (nº 7), Asturias Extraordinaria 2026 (1) (nº 9), Cataluña Ordinaria 2026 (1) (nº 21), Cataluña Ordinaria 2026 (3) (nº 23).

Pregunta 8. Datos contradictorios o solución sin sentido *letra K en la tabla*

Te lo preguntan así: «Interpreta el resultado», «¿por qué no se puede?», «¿tiene razón el empleado?».

Cómo se hace

Resuelvo. Si sale **SI** ($0 = k$) los datos son contradictorios. Si sale una solución **negativa o con decimales** cuando son personas u objetos, **no tiene sentido** en el contexto: los datos están mal.

Ejemplo resuelto

Baleares Extraordinaria 2024 (nº 79) b): $x + y = 110$, $60x + 40y = 4200 \rightarrow x = -10$ pantalones.

«No es posible vender −10 pantalones: el empleado se ha equivocado.»

Sale en: Asturias Ordinaria 2026 (1) (nº 7), Asturias Extraordinaria 2026 (1) (nº 9), Cataluña Ordinaria 2026 (1) (nº 21), Cataluña Ordinaria 2026 (3) (nº 23).

Pregunta 9. Valores posibles de un parámetro en el contexto *letra K en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Qué valores puede tomar…?», «sabiendo que las cantidades deben ser mayores o iguales que cero».

Cómo se hace	Ejemplo resuelto
Resuelvo el SCI en función de una incógnita y obligo a que **todas** las incógnitas sean ≥ 0 (y enteras si son personas u objetos).	Cataluña Extraordinaria 2017 (nº 178): $x = 2z - 3000$, $y = 9000 - 3z$. $x \geq 0 \Rightarrow z \geq 1500$; $y \geq 0 \Rightarrow z \leq 3000$. La inversión en acciones va de 1500 a 3000 €.

Sale en: Asturias Ordinaria 2026 (1) (nº 7), Asturias Extraordinaria 2026 (1) (nº 9), Cataluña Ordinaria 2026 (1) (nº 21), Cataluña Ordinaria 2026 (3) (nº 23).

Pregunta 10. Preguntas después de resolver *letra L en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Cuánto pagaríamos por…?», «recaudación total», «¿qué opción es más barata?», «con un descuento del 15 %…».

Cómo se hace	Ejemplo resuelto
Resuelvo el sistema y con x, y, z calculo lo que se pide. Si hay descuento o impuesto, lo aplico al final.	Andalucía Reserva 2 2004 (nº 64): tomates 3 €/kg, carne 6 €/kg, gambas 12 €/kg. 2 kg de carne, 1 kg de tomates y 500 g de gambas: $2 \cdot 6 + 3 + 0{,}5 \cdot 12 = 21$ €.

Sale en: Andalucía Ordinaria 2026 (nº 2), Andalucía Reserva 3 2025 (nº 45), Andalucía Reserva 2 2004 (nº 64), Canarias Ordinaria 2026 (nº 13).

Pregunta 11. Combinar ecuaciones sin resolver *letra L en la tabla*

Te lo preguntan así: «Combine las ecuaciones para deducir cuánto han pagado», «explique razonadamente cuánto pagan».

Cómo se hace	Ejemplo resuelto
El sistema es SCI, pero la pregunta se contesta **sumando o restando ecuaciones** hasta obtener exactamente lo que piden.	Baleares Extraordinaria 2020 (nº 85): $4x + 3y + 5z = 19{,}5$ y $2x + y + 2z = 8{,}1$. Restando: $2x + 2y + 3z = 11{,}4$ €, justo lo que se pide.

Sale en: Andalucía Ordinaria 2026 (nº 2), Andalucía Reserva 3 2025 (nº 45), Andalucía Reserva 2 2004 (nº 64), Canarias Ordinaria 2026 (nº 13).

Pregunta 12. Situaciones hipotéticas («si…») *letra G en la tabla*

Te lo preguntan así: «Si se marcharan…», «si hubiesen ido…», «si cambiara…», «si pasaran 2 de… a…».

Cómo se hace	Ejemplo resuelto
Escribo la situación **nueva** (lo que tendría cada uno después del cambio) y la condición que se cumpliría. Las incógnitas siguen siendo las de ahora.	Aragón Extraordinaria 2020 (nº 76): «si hubiesen visitado 100 jóvenes más, los jóvenes serían tantos como niños y adultos» → $j + 100 = n + a$. Solución: 24 niños, 28 jóvenes y 104 adultos.

Sale en: Cataluña Extraordinaria 2026 (1) (nº 25), C. Valenciana Ordinaria 2026 (nº 41), Canarias Ordinaria 2025 (nº 91), Castilla-La Mancha Ordinaria 2024 (1) (nº 123).

Pregunta 13. Números, división y medias *letra I en la tabla*

Te lo preguntan así: «Cociente y resto», «la media de…», «la suma de tres números…».

Cómo se hace	Ejemplo resuelto
División: $D = d \cdot c + r$. Media: $\frac{x+y+z}{3}$; multiplico por 3 para quitar el denominador.	Andalucía Reserva 4 2025 (nº 46): $x + y + z = 113$, $x = 6z + 4$, $x = 2y + 6$. Solución: 70, 32 y 11. Compruebo: $70 = 6 \cdot 11 + 4$ ✓.

Sale en: Andalucía Reserva 4 2025 (nº 46), Andalucía Reserva 4 2006 (nº 61), Andalucía Reserva 4 2001 (nº 73), Castilla-La Mancha Ordinaria 2025 (nº 121).

Pregunta 14. Cambio de unidades *letra J en la tabla*

Te lo preguntan así: Envases de 250 g, 500 g y 1 kg; precios en céntimos; tiempos en horas y minutos.

Cómo se hace

Paso todo a la **misma unidad** antes de plantear.

Ejemplo resuelto

Andalucía Reserva 3 2009 (n° 55): $x+y+z=20$, $0{,}25x+0{,}5y+z=10$, $x+1{,}8y+3{,}3z=35{,}6$.

Solución: 8 latas de A, 8 de B y 4 de C.

Sale en: Andalucía Reserva 3 2009 (n° 55), Andalucía Reserva 2 2004 (n° 64), Baleares Ordinaria 2026 (1) (n° 11), Extremadura Extraordinaria 2026 (n° 27).

TIPOS — Las letras de la tabla

Qué significa cada letra, dónde se explica y ejercicios de ejemplo (n° de la relación)

Letra	Tipo	Dónde se explica	Ejemplos
A	Sistema dado: clasificar, discutir y resolver	Paso 4 y Preguntas 1-4	Andalucía Modelo 2026 (n° 1), Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (n° 3)
B	Forma matricial e inversa	Paso 5 y Preguntas 5-6	Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (n° 3), Andalucía Reserva 2 2006 (n° 59)
C	Total de unidades y dinero (precios conocidos)	Pasos 0-6	Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 1 (n° 47), Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 3 (n° 49)
D	Porcentajes, beneficios e intereses	Paso 1	Andalucía Reserva 3 2025 (n° 45), Andalucía Reserva 4 2003 (n° 69)
E	Descuentos y subidas de precio	Paso 1	Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 2 (n° 48), Andalucía Modelo 2024 (n° 53)
F1	Relaciones: múltiplos (doble, triple, «de la suma»)	Paso 1	Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 6 (n° 52), Aragón Ordinaria 2026 (n° 6)
F2	Relaciones: razones («por cada… hay…», «tantos como»)	Paso 1	Canarias Extraordinaria 2026 (1) (n° 14), Canarias Extraordinaria 2026 (2) (n° 15)
F3	Relaciones: fracciones (mitad, tercera, cuarta parte)	Paso 1	Andalucía Reserva 3 2025 (n° 45), Andalucía Reserva 3 2007 (n° 58)
F4	Relaciones: diferencias («excede en», «más que», «menos que»)	Paso 1	Andalucía Ordinaria 2026 (n° 2), Andalucía Reserva 3 2025 (n° 45)
G	Situaciones hipotéticas o cambios («si…»)	Pregunta 12	Cataluña Extraordinaria 2026 (1) (n° 25), C. Valenciana Ordinaria 2026 (n° 41)
H	Tablas y combinaciones (precios o pesos desconocidos)	Paso 1	Andalucía Ordinaria 2026 (n° 2), Andalucía Reserva 2 2025 (n° 44)
I	Números, puntuaciones y medias	Pregunta 13	Andalucía Reserva 4 2025 (n° 46), Andalucía Reserva 4 2006 (n° 61)
J	Cambio de unidades	Pregunta 14	Andalucía Reserva 3 2009 (n° 55), Andalucía Reserva 2 2004 (n° 64)
K	Resultado especial con contexto: SCI, SI o sin sentido	Preguntas 7-9	Asturias Ordinaria 2026 (1) (n° 7), Asturias Extraordinaria 2026 (1) (n° 9)
L	Preguntas después de resolver	Preguntas 10-11	Andalucía Ordinaria 2026 (n° 2), Andalucía Reserva 3 2025 (n° 45)

Cómo se lee: cada ejercicio tiene todas sus letras; la **primera** es la del tipo que será más difícil de hacer (orden de dificultad: K, G, L, F2, E, D, I, F4, J, A, F3, B, H, F1, C). Por ejemplo, «K-H-L» es un problema de compras con precios desconocidos (H) que sale SCI o sin sentido (K) y tiene una pregunta después (L). En los de tipo C, los puntos indican la dificultad del enunciado: **C●** mínima, **C●●** media, **C●●●** alta.

3 Ejercicios de selectividad

Numerados del 1 al 222. Junto a cada número: sus letras (tipo) y el enlace a la solución resuelta cuando la hay.

Cómo usar esta parte. Busca el tipo que quieres practicar en la **tabla** (parte 1) o en el **plan de repaso** (parte 4) y ve al número. Haz el ejercicio entero en papel como en «Cómo se escribe el ejercicio en el examen» y compruébalo con el enlace **Solución**.

EXÁMENES 2026

Andalucía

nº 1 **Andalucía. Modelo 2026** **[A]** Enlace

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a:

$$\begin{cases} x-y+z=-1 \\ ax+(-a+2)y=2 \\ 2x-(a+3)y+(a+2)z=-5 \end{cases}$$

a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a. (1,5 puntos)

b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a=1$. (0,5 puntos)

---

nº 2 **Andalucía. Ordinaria 2026. Ej. 1A** **[L-H-F4]** Solución

En un festival de cine con tres sesiones se venden tres tipos de entradas: Estándar, Premium y VIP. En la sesión inaugural se vendieron 5 entradas Premium, 20 Estándar y 20 VIP, obteniéndose una recaudación de 1800€. En la sesión nocturna se vendieron 10 VIP, 10 Estándar y 5 Premium, recaudándose 1000€. El día de la proyección de clausura, el número de entradas Premium superó en 4 al resto de entradas, que fueron 12 VIP y 4 Estándar, arrojando una recaudación de 1560€.

a) (2.25 puntos) Calcule el precio de cada tipo de entrada y la recaudación total obtenida.

b) (0.75 puntos) Determine el tipo de entrada con la que se obtuvo una mayor recaudación y el valor de dicha recaudación.

---

nº 3 **Andalucía. Ordinaria Suplente 2 2026. Ej. 1A** **[A-B]** Solución

A) Se consideran las matrices

$$A=\begin{pmatrix} m & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & m+1 \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

y una matriz C de orden 3 (ver el enlace), siendo m un número real.

a) (0.75 puntos) Halle los valores de m para que el rango de A sea 3.

b) (0.25 puntos) Calcule los valores de m para los que A no tiene inversa.

c) (1.25 puntos) Para $m=2$, calcule A^{-1} y resuelva la ecuación matricial $X\cdot A=C$.

d) (0.75 puntos) Para $m=1$, clasifique el sistema $A\cdot Y=B$ atendiendo al número de soluciones que tiene.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

---

nº 4 **Andalucía. Extraordinaria Suplente 2 2026. Ej. 1A** **[A]** Solución

A) Considere el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 4x-7y+5z=9 \\ -2x+3y-z=-4 \\ 6x-11y+9z=14 \end{cases}$$

a) (1.5 puntos) Clasifique el sistema de ecuaciones y, si es posible, resuélvalo.

b) (0.75 puntos) ¿Existe alguna solución donde la incógnita y es el doble de z? En caso afirmativo, obténgala.

c) (0.75 puntos) Indique si existe alguna solución del sistema en la que $y=-4$. En caso afirmativo, obténgala.

Aragón

nº 5 Aragón. Modelo 2026. [B-C] Solución

Una empresa de marketing está llevando a cabo una campaña para promover tres tipos de servicios: asesoría de imagen, diseño gráfico y gestión de redes sociales. Se sabe que durante el primer mes de la campaña se vendieron en total 240 servicios, y que la empresa recaudó 4.320 euros. La asesoría de imagen tiene un precio de 16 euros por servicio, el diseño gráfico cuesta 24 euros por servicio y la gestión de redes sociales tiene un precio de 12 euros por servicio. Además, se sabe que la empresa vendió el doble de servicios de asesoría de imagen que de diseño gráfico.

a.- (5 puntos) Plantee el sistema de ecuaciones lineales asociado al problema y expréselo en la forma AX=B , donde A es la matriz de coeficientes, X es la matriz de incógnitas y B la matriz de términos independientes.

Determine, utilizando técnicas matriciales, cuántos servicios de cada tipo fueron vendidos durante ese mes.

b.- (5 puntos) Suponga ahora que el precio de un servicio de diseño gráfico es m euros en lugar de 24 euros y el resto de valores se mantienen igual. Razone si se podría calcular la solución matemática del sistema utilizando la fórmula matricial $X = A^{-1} \cdot B$ para los casos m = 4 y m = 28. Nota: no se pide calcular la solución, solo se pide que se justifique la respuesta teniendo en cuenta si la matriz es regular (inversible) o no.

nº 6 Aragón. Ordinaria 2026. Q1 [E-F3-F1] Solución

Q1 (5 puntos). Durante una semana, una librería aplicó un descuento del 10 % sobre el precio original de cada artículo. Un cliente compró una novela, un cuaderno y una mochila y pagó en total 117 euros después del descuento. Antes del descuento, el precio del cuaderno era la cuarta parte del precio de la novela, y el precio de la mochila era el doble del precio de la novela. Determine el precio original de cada uno de los tres artículos.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

Asturias

nº 7 Asturias. Ordinaria 2026. P3A [K-A] Solución

Pregunta 3, opción A. Las variables x e y representan, respectivamente, las horas semanales de fisioterapia y de asistencia doméstica que los servicios sociales deben asignar a una persona. Se hacen dos valoraciones independientes, que dependen del parámetro a:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ ax + 6y = 15 \end{cases}$$

a) (1 punto) Encuentra el valor de a para que existan infinitas soluciones. Indica, a modo de ejemplo, cuántas horas de fisioterapia y de ayuda domiciliaria recibiría una persona en una de esas soluciones.

b) (1.5 puntos) Si $a = 1$, encuentra la solución y analiza si tiene sentido en el contexto del problema.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

nº 8 Asturias. Ordinaria 2026. P3B [A-B] Solución

Pregunta 3, opción B. Dados el parámetro m y las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 2 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},\ D = \begin{pmatrix} m \\ 1 \end{pmatrix},\ E = \begin{pmatrix} 1-m \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) (1 punto) A partir de $A \cdot B \cdot C = 2(D + E)$, plantea un sistema de dos ecuaciones con incógnitas x e y.

b) (0.5 puntos) ¿Existe algún valor de m para el que el sistema no tenga solución? Si existe, di cuál es.

c) (1 punto) Elige un valor de m para el que el sistema tenga solución única y resuélvelo.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

nº 9 Asturias. Extraordinaria 2026. P3A [K-A] Solución

Pregunta 3, opción A. Un ayuntamiento reparte fondos (en millones de euros) entre créditos para autónomos (x) y ayudas a polígonos industriales (y). Las normas de gasto se modelan con el sistema siguiente, donde k es un parámetro que depende del crecimiento económico:

$$\begin{cases} 3x + 4y = 24 \\ 5x - ky = 12 \end{cases}$$

a) (1 punto) ¿Es posible que, para algún valor de k, no haya solución para x e y? Si es posible, halla ese valor de k.

b) (1.5 puntos) Si $k=-3$, ¿cuántas soluciones tiene el sistema? Calcúlalas y explica si tienen sentido en el contexto del problema.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

---

nº 10 Asturias. Extraordinaria 2026. P3B [A-B] Solución

Pregunta 3, opción B. Se consideran un parámetro m y las matrices

$$A=\begin{pmatrix}-2 & m\\ 4 & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1 & \frac{3}{2}\\ 2 & 1\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}-2 & m\\ 2 & m+6\end{pmatrix},\ D=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix},\ E=\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$$

a) (1 punto) A partir de la igualdad $(A\cdot B-C)\cdot D=E$, plantea un sistema de dos ecuaciones con incógnitas x e y.

b) (1.5 puntos) ¿Tiene solución el sistema para cualquier valor de m? Si la tiene, ¿es siempre única? Si no, ¿para qué valores de m no hay solución? Justifica tus respuestas y calcula la solución para un valor de m elegido por ti que dé solución única.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

Baleares

---

nº 11 Baleares. Ordinaria 2026. B1 [J-H] Solución

Problema B1.- Para fabricar coches necesitamos, de un proveedor, tres tipos de componentes diferentes: - Alternador: cada uno pesa 6kg, tiene un volumen de 80 litros y un precio de 120 €. - Bomba de combustible: cada una pesa 2 kg, tiene un volumen de 2 litros y un precio de 40 €. - Caja de cambios: cada una pesa 50 kg, tiene un volumen de 40 litros y un precio de 800 €.

a) Nos envían un pedido que solo contiene alternadores y cajas de cambios, que tiene una carga con volumen total de 44800 litros, y por el cual nos han facturado 230000 €. ¿Cuántos alternadores nos han enviado? (1.5 pt)

b) En el siguiente pedido, dado que cada coche necesita un componente de cada tipo, nos envían ahora el mismo número de alternadores, de bomba de combustible y de cajas de cambios. Su carga tiene un peso total de 24360 kg, y un volumen total de 51240 litros. ¿Cuántos alternadores nos han enviado?

---

nº 12 Baleares. Ordinaria 2026. B2 [B] Solución

Problema B2 (3 pt). Se consideran la matriz M y su inversa M^{-1}:

$$M=\begin{pmatrix}-1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 2\\ 2 & 3 & 1\end{pmatrix},\qquad M^{-1}=\begin{pmatrix}7 & 2 & 3\\ -3 & -1 & -1\\ -5 & -1 & -2\end{pmatrix}$$

a) (2 pt) Calcule el vector x tal que $Mx=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

b) (1 pt) Calcule el vector y tal que $M^{-1}y=M^{-1}\begin{pmatrix}-1\\7\\2\end{pmatrix}$.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

Canarias

---

nº 13 Canarias. Ordinaria 2026. 4.1 [L-C-E] Solución

Una empresa informática fabrica placas base de tres categorías: Lite, Estándar y Gaming. El coste de producción por unidad de cada categoría es de 50, 80 y 110 euros respectivamente, con precios de venta al público (antes de impuestos) de 75, 120 y 190 euros. Un cliente ha realizado un pedido que incluye placas de las tres categorías, y en el que las placas Gaming representan una quinta parte del total. La empresa ha gastado un total de 12 350€ en la fabricación de este pedido. Por su parte, el cliente ha pagado 20 758 €, cantidad que incluye el precio de venta más el 7% de IGIC aplicado sobre dicho precio.

a) (1,5 punto) Plantea el sistema de ecuaciones para encontrar la composición del pedido.

b) (1 punto) ¿Cuántas placas de cada tipo incluye el pedido?

c) (0,5 puntos) La mano de obra supone un 70% del coste de fabricación de las placas. Del importe destinado a mano de obra, el 15 % se retiene e ingresa en Hacienda en concepto de IRPF de los trabajadores. Asimismo, el impuesto sobre sociedades asciende al 23 % del importe de los beneficios obtenidos en esta operación (precio de venta sin IGIC menos coste).

Determina el importe total de los tributos asociados a esta operación (IGIC + IRPF retenido + Impuesto de Sociedades) y calcula qué porcentaje representa sobre la cantidad final pagada por el cliente.

---

nº 14 **Canarias. Extraordinaria 2026. 4.1** **[L-F2-F3-E]** Solución

4.1 El Consejo Escolar de Canarias organiza una reunión de organizaciones estudiantiles en la que participan un total de 240 estudiantes elegidos entre los niveles de Primaria, ESO y el Bachillerato. El número de estudiantes de primaria es la quinta parte del resto y por cada 3 estudiantes de ESO hay 2 de Bachillerato.

a) (1,5 puntos) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones.

b) (1 punto) ¿Cuántos estudiantes de cada nivel asisten a la reunión?

c) (0,5 puntos) Para trasladar al alumnado al encuentro se ha acordado con una empresa de guaguas la siguiente lista de precios: cada persona de la ESO paga una tarifa de 2.50 euros; los de Bachillerato pagan un 50% más que los de la ESO; y los de Primaria tienen un descuento del 20% sobre el precio que pagan los de la ESO. De los que van a la reunión sólo irán en guagua 25 estudiantes de primaria, 80 de la ESO y 50 estudiantes de Bachillerato. ¿Cuánto habrá que pagar en total?

---

nº 15 **Canarias. Extraordinaria 2026. Reserva 4.2** **[L-C-F2-F4]** Solución

4.2. En una instalación de acuicultura los peces son alimentados con una combinación de piensos de tres tipos, A, B y C. El coste por kg de cada pienso es de 3 euros para el tipo A, 2 euros para el B y 4 euros para el C. Un día determinado, para la toma de la mañana, uno de los empleados recuerda que por cada 2 kg del pienso B se usaron 3 kg del pienso A, y que la cantidad de pienso C empleado fue 5 kg menos que el total de los dos tipos restantes. Además, el empleado anotó en el registro de gastos un total de 112 euros para esa toma.

a) (1,5 puntos) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones.

b) (1 punto) ¿Cuántos kg de cada tipo se prepararon para la toma de esa mañana? c) (0,5 puntos) Se sabe que cada kg del pienso A contiene 4 unidades de proteínas y 2 unidades de grasas; cada kg del B contiene 3 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas; cada kg del C contiene 2 unidades de proteínas y 3 unidades de grasas. Para una alimentación equilibrada, se recomienda que en cada toma se incluyan: entre 95 y 110 unidades de proteínas; entre 70 y 80 unidades de grasas. Determinar, justificando la respuesta, si la alimentación suministrada en la toma de la tarde cumple las recomendaciones indicadas sabiendo que para dicha toma se usaron 13 kg del pienso A, 8 kg del B y 13 kg del C.

Cantabria

---

nº 16 **Cantabria. Ordinaria 2026. Apdo. 1** **[A]** Solución

Opción 1. Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a:

$$\begin{cases} x+ay-z=1 \\ 2x-y+az=2 \\ x+y+z=3 \end{cases}$$

Realice las tareas que se describen a continuación:

Tarea 1.1A [2 PUNTOS]. Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a.

Tarea 1.1B [1 PUNTO]. Resuelva el sistema de ecuaciones para $a=-2$.

---

nº 17 **Cantabria. Extraordinaria 2026. Apdo. 1** **[A-C]** Solución

En una tienda electrónica, se venden tres tipos de dispositivos: teléfonos móviles, tablets y ordenadores portátiles. El precio de un teléfono móvil es de 300 €, el de una tablet es de 400 € y el de un ordenador portátil es de 800 €. Durante una semana, se vendieron un total de 110 unidades, generando unos ingresos de 42.000 €. Además, se sabe que la suma de los teléfonos móviles vendidos más el doble de los ordenadores portátiles es igual al doble de las tablets vendidas. Realice las tareas que se describen a continuación: Tarea 1.1A [1,2 PUNTOS]. Plantee el sistema de ecuaciones lineales que modela este problema para calcular las unidades vendidas de cada tipo. Tarea 1.1B [1 PUNTO]. Analice la compatibilidad de dicho sistema. Tarea 1.1C [0,8 PUNTOS]. Si se puede, calcule cuántas unidades de cada tipo (teléfonos móviles, tablets y ordenadores portátiles) se vendieron esa semana; y si no se puede, justifique por qué.

Castilla-La Mancha

nº 18 Castilla-La Mancha. Ordinaria 2026. Ej. 2 [D] Solución

Una empresa invirtió un total de 20000 euros entre tres fondos de inversión: A, B y C. El beneficio que obtuvo por cada euro invertido en el fondo A fue de 0,05 euros, el beneficio que obtuvo por cada euro invertido en el fondo B fue de 0,1 euros y el beneficio que obtuvo por cada euro invertido en el fondo C fue de 0,02 euros. Con las inversiones realizadas en los fondos, la empresa obtuvo un beneficio total de 994 euros. Además, la inversión en el fondo A fue igual al triple de la suma de las inversiones en los fondos B y C. a) Plantea un sistema de ecuaciones lineales para determinar cuánto dinero invirtió la empresa en cada fondo. (1,5 puntos) b) Encuentra cuánto dinero se ha invertido en cada uno de los fondos de inversión.

nº 19 Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2026. Ej. 2 [D-F1-F3] Solución

Un grupo de 30 alumnos de 2º de bachillerato realiza una votación a fin de determinar el campus universitario que prefieren visitar: Ciudad Real, Cuenca y Toledo. El número de los que prefieren Ciudad Real triplica al número de los que prefieren Toledo. El 40 % de los que prefieren Cuenca coincide con la quinta parte de la suma de los que prefieren los otros dos lugares. Halla el número de votos que obtuvo cada campus.

Castilla y León

nº 20 Castilla y León. Ordinaria 2026. Ej. 1 [C●●] Solución

Un autobús que va al campus universitario transporta a 90 viajeros que se clasifican en tres tipos: los que pagan el billete ordinario, que cuesta 1.2 euros; los viajeros que tienen un bono de descuento, cuyo billete cuesta 0.75 euros; y los que pagan con un bono de descuento especial para estudiantes, que cuesta 0.65 euros. La recaudación del autobús en dicho viaje fue de 70.5 euros. Calcular el número de viajeros de cada tipo, sabiendo que el número de los que pagan con el bono de estudiantes era el doble que el total de viajeros de los otros dos tipos juntos.

Cataluña

nº 21 Cataluña. Ordinaria 2026. Ej. 2 [K-H-L] Solución

Un campesino produce diferentes tipos de frutas: fresas, albaricoques y cerezas, que se venden en cajas a precios diferentes. Se sabe que un pedido de 5 cajas de fresas, 3 de albaricoques y 4 de cerezas tiene un coste total de 120 €. Por otro lado, un pedido de 2 cajas de fresas, 1 de albaricoques y 3 de cerezas tiene un coste total de 56 €.

2.1. Calcule el precio de una caja de fresas y el precio de una caja de albaricoques en función del precio de una caja de cerezas. Con esta información, calcule cuál es el precio de un pedido de 6 cajas de fresas, 4 de albaricoques y 2 de cerezas. [1,5 puntos]

2.2. Si se sabe que el precio de una caja de albaricoques es de 12,50 €, calcule cuál es el precio de las otras dos cajas de fruta.

nº 22 Cataluña. Ordinaria 2026. Ej. 4B 4.2 [F3] Solución Paso a paso

4.2 (1,25 puntos). En una universidad hay 1036 estudiantes becados entre grado, máster y doctorado. Si se consideran conjuntamente los estudiantes de grado y de máster, la mitad de ellos tiene beca. Además, el número de becados de máster es igual al de becados de doctorado. Determine cuántos estudiantes becados hay de cada nivel.

Datos de matrícula del ejercicio:

Facultad	Grado	Máster	Doctorado	Total
Ciencias	450	172	41	663
Ingeniería	445	178	45	668
Letras	438	183	48	669
Total	1333	533	134	2000

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

nº 23 Cataluña. Ordinaria 2026. Incidencias Ej. 1 [K-D] Solución Paso a paso

Ejercicio 1 (2,5 puntos). Los embalses de Darnius Boadella, Sau y la Baells almacenan entre los tres 112 hm^3 de agua, y el de la Baells contiene la misma cantidad que los de Sau y Darnius Boadella juntos.

1.1 (1,25 puntos) Con esta información, ¿se puede saber cuánta agua contiene cada embalse? Razone la respuesta. Calcule cuántos hm^3 contiene el embalse de la Baells.

1.2 (1,25 puntos) Se sabe además que el 10 % del agua de Darnius Boadella, más el 20 % del agua de Sau, más el 30 % del agua de la Baells, suman 27,2 hm^3. Determine la cantidad de agua de cada embalse.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

---

nº 24 Cataluña. Ordinaria 2026. Incidencias Ej. 4A 4.1 [H-C] Solución Paso a paso

4.1 (1,25 puntos). Bernat, nuevo gerente de una empresa que fabrica paraguas plegables y paraguas bastón, descubre que en el último ejercicio los ingresos por ventas fueron de 42 500 €, pero no sabe cuántos paraguas de cada tipo se vendieron. Sabe que un paraguas plegable se vende a 25 € y uno bastón a 15 €, que se usaron en total 2375 m^2 de tela impermeable, que un plegable necesita 1 m^2 de tela y un bastón 1,5 m^2, y que no quedó ningún paraguas en el almacén. ¿Cuántos paraguas de cada modelo se vendieron?

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

---

nº 25 Cataluña. Extraordinaria 2026. Ej. 2 [K-G] Solución

En el Instituto La Closa se ha organizado un viaje a Roma para el alumnado de segundo de bachillerato, pero no todos los alumnos han querido ir. Algunos alumnos han organizado, por su cuenta, un viaje alternativo a Londres, mientras que otros han decidido no viajar a ninguna parte. Se sabe que en segundo de bachillerato hay un total de 84 alumnos y que el número de alumnos que no han ido a ninguna parte es el triple del número de alumnos que han ido a Londres.

2.1. Plantee y estudie el sistema de ecuaciones correspondiente. ¿Se puede determinar el número de alumnos que han ido a cada viaje y el número de alumnos que no han ido a ninguna parte? Justifique la respuesta. [0,75 puntos]

2.2. Resuelva el sistema anterior en función del número de alumnos que han ido a Londres. Deduzca que el número de alumnos que no han ido a ninguna parte es un múltiplo de 3 y que el número de alumnos que han ido a Roma es un múltiplo de 4. [0,75 puntos]

2.3. Se dispone ahora de una nueva información: si 4 alumnos de los que no han ido a ninguna parte se hubieran apuntado al viaje a Roma, entonces el número de alumnos que habría ido a Roma habría sido el doble del número de alumnos que han ido a Londres y de los que no habrían ido a ninguna parte conjuntamente. ¿Se puede determinar ahora cuántos alumnos han ido a cada viaje y cuántos no han ido a ninguna parte? Justifique la respuesta y, si es posible, encuentre estas cantidades.

---

nº 26 Cataluña. Extraordinaria 2026. Ej. 4A 4.2 [F4] Solución

4.2 (1 punto). Tres amigos, Carme, Saïd y Martí, dirigen una asociación de divulgación matemática. El curso pasado hicieron 240 actividades (96 talleres familiares, 84 charlas en escuelas o institutos y 60 seminarios en línea). Cada actividad la hizo una sola persona. Carme participó en 30 actividades más que Martí, y Saïd en 18 actividades más que Martí. ¿De cuántas actividades se encargó cada uno?

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

Extremadura

---

nº 27 Extremadura. Extraordinaria 2026. B2 [J-H] Solución

En una heladería solo venden tres tipos de helados: de nata, de fresa y de chocolate y no se pueden mezclar los sabores. Cierto día, tres amigos se tomaron, cada uno, un solo helado, pero de diferente sabor. Entregaron un billete de 10€ y les devolvieron dos monedas de 1€ y una de 2€. Además, uno de ellos se dio cuenta de que 4 helados de nata y 2 de fresa costaban lo mismo que 4 de chocolate y que cada helado de fresa valía 50 céntimos menos que uno de chocolate. Calcula el precio de cada tipo de helado.

Galicia

---

nº 28 Propuesta 2026 Galicia. 4.3 [B-F1] Solución

Disponemos de tres granjas A, B y C para la cría ecológica de pollos. La granja A tiene capacidad para criar un 20% más de pollos que la granja B, y la granja B tiene capacidad para criar el doble de pollos que la granja C. Se sabe además que entre las tres granjas pueden criarse un total de 405 pollos. Formule el sistema de ecuaciones asociado a este problema y expréselo matricialmente.

nº 29 Propuesta 2026 Galicia. 4.4 [B] Solución

Sabiendo que

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ 2 & 1 & z \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -1,$$

calcule sin resolver y aplicando las propiedades de los determinantes:

4.4.1.

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

4.4.2.

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ 2 & 1 & -2z \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

4.4.3.

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ 2-x & 1-y & z \\ x-1 & y-1 & -1 \end{vmatrix}$$

nº 30 Galicia. Ordinaria 2026. 4.3 [B] Solución

4.3 (1,5 puntos). Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ a & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 \\ c \\ c \end{pmatrix}$$

Exprese en forma matricial el sistema de ecuaciones (con incógnitas a, b y c) que resulta de plantear la igualdad $A \cdot B = C$.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

nº 31 Galicia. Extraordinaria 2026. 4.3 [B-F1] Solución

4.3. Una bodega cuenta con una planta de embotellado en la que embotellan 1300 botellas por hora utilizando tres máquinas: M1, M2 y M3. Se sabe que la máquina M1 es más rápida que la máquina M2, ya que embotella un 25 % más de botellas. También se sabe que ayer tuvieron que prescindir de la máquina M2 por tener una avería, y que utilizando dos horas la máquina M1 y tres horas la máquina M3 embotellaron 2030 botellas.

Formule el sistema de ecuaciones asociado a este problema y expréselo en forma matricial.

La Rioja

nº 32 La Rioja. Ordinaria 2026. 3.1 [D-F1] Solución

3.1. (2 PUNTOS) Una pareja compra en una tienda especializada tres electrodomésticos: A, B y C, pagando por ellos un total de 1000 euros. Lo que les ha costado A representa el 40% de lo gastado en C; y, además, la suma total del dinero gastado en la compra de B y de C cuadruplica el pagado por A. Calcula cuánto le ha costado a esta pareja cada uno de los tres electrodomésticos.

Madrid

nº 33 Propuesta 2026 Madrid. Pregunta 2.1 [B] Solución

Se consideran las matrices A y B dadas por:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.1.a) (1,5 puntos) Calcule la matriz C tal que $(I + 2C^t)^{-1} = A$, donde I es la matriz identidad de orden dos.

2.1.b) (1 punto) Calcule, si es posible, la matriz D tal que {width=0.8473775153105861in}.

Nota: para cualquier matriz M, M^t indica su matriz traspuesta.

---

nº 34 **Propuesta 2026 Madrid. Pregunta 2.2** **[H]** Solución

El azafrán ecológico es una especia culinaria muy apreciada y costosa. Una empresa lo envasa y comercializa en distintos formatos: sobres de papel reciclado, cajas de plástico y cajas de metal. Cada uno de ellos se envasa en una línea de envasado diferente. Se sabe que el total del azafrán pendiente de envasar a última hora de un día determinado se podría distribuir bien en 15 sobres de papel y 4 cajas de plástico, o bien en 4 cajas de plástico y 3 cajas de metal. Por otra parte, el contenido de un sobre de papel más el de una caja de plástico es 5 gramos inferior que el de una caja de metal. Además, si al total del contenido de 5 cajas de plástico se le añade un gramo más de azafrán, se dobla la capacidad conjunta de los otros dos envases. Indique cuántos gramos de azafrán contiene cada uno de los envases en que puede comercializarse el azafrán.

---

nº 35 **Madrid. Extraordinaria 2026. 2.2** **[A]** Solución

2.2 Se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a.

$$\begin{cases} 3x+ay=1 \\ 2x-y+az=1 \\ x-3y+2z=1 \end{cases}$$

2.2.a) (1,5 puntos) Discuta la solución del sistema para los diferentes valores de a.

2.2.b) (1 punto) Resuelva el sistema para el valor $a=3$.

---

nº 36 **Madrid. Extraordinaria 2026. Incidencias 1.b** **[F1]** Solución Paso a paso

Ejercicio 1.b) (1 punto). Susana tiene una empresa de cosmética natural. Para una crema necesita en total 18 litros de aceite de rosa mosqueta, sumando lo que ya tiene almacenado y lo que comprará a las distribuidoras Saviah y Naturaelis. A Naturaelis compra el doble de lo que tiene almacenado, y a Saviah compra lo almacenado más lo comprado a Naturaelis. ¿Cuánto aceite de rosa mosqueta compra a cada distribuidora y cuánto tiene almacenado? (El apartado 1.a es de programación lineal.)

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

Murcia

---

nº 37 **Murcia. Ordinaria 2026. P4B** **[C●●●]** Solución

Haroun se ha propuesto seguir un plan de entrenamiento mensual que combine rutinas de tres influencers de fitness: Sergio Peinado, Patry Jordán y Coco Constans. En total, deben ser 18 rutinas al mes. Las rutinas de Sergio Peinado incluyen 4 ejercicios de cardio, las de Patry Jordán, 3, y las de Coco Constans, 2. Haroun ha decidido hacer exactamente 59 ejercicios de cardio en total. Además, quiere que el número de rutinas de Sergio Peinado sea el doble que el número de rutinas de Coco Constans. a) Plantee un sistema de ecuaciones que nos permita saber cuántas rutinas de cada influencer de fitness debe incluir Juan en su plan de entrenamiento. [1 punto] b) Resuelva razonadamente el sistema planteado. [1 punto]

---

nº 38 **Murcia. Extraordinaria 2026. P4A** **[F4-H-F1]** Solución

Para celebrar el cumpleaños de Bruno, Carmen quiere invitar a merendar a sus amigos en la Pizzería La Romana. Esta pizzería ofrece tres tipos de pizzas: de base fina, de base gruesa y de base rellena de queso. El precio de la pizza de base rellena de queso es 2 euros más que el de las otras dos juntas. Si encarga 6 pizzas de base gruesa se gasta lo mismo que encargando 4 pizzas de base rellena de queso. Y si pide 3 pizzas de base fina, 3 de base gruesa y 7 de base rellena de queso se gastará 204 euros. a) Plantee el sistema de ecuaciones que le permita averiguar a Carmen cuánto cuesta cada tipo de pizza. [1 punto] b) Resuelva razonadamente el sistema planteado.

País Vasco

---

nº 39 **País Vasco. Ordinaria 2026. 4B** **[A]** Solución

Se considera el siguiente sistema lineal dependiente del parámetro real k

$$\begin{cases} x-3y+z=0 \\ x-ky-3z=0 \\ 5x-z=0 \end{cases}$$

(a) (1 punto) Discute el sistema para los distintos valores de k.

(b) (1 punto) Resuelve el sistema en los casos que sea posible.

---

nº 40 **País Vasco. Extraordinaria 2026. 4B** **[A-B]** Solución

Problema 4, opción B (2 puntos). Se considera el sistema lineal dependiente del parámetro real b:

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x+by+z=b+3 \\ x+y+bz=4 \end{cases}$$

a) (0,5 puntos) Escribe el sistema en forma matricial y calcula el determinante de la matriz de coeficientes en función de b.

b) (0,25 puntos) ¿Para qué valores de b es invertible la matriz de coeficientes?

c) (0,75 puntos) Estudia el sistema según los valores de b (solución única, infinitas soluciones o sin solución).

d) (0,5 puntos) Resuelve el sistema para $b=0$.

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

Valencia

---

nº 41 **Valencia. Ordinaria 2026 (Extra)** **[G]** Solución

Una empresa estudia los precios de la subscripción a las plataformas de streaming Metfilm, Lamparx y Tuing. En el año 2023 con 1850 € se pudieron contratar 40 subscripciones a Metfilm, 50 a Lamparx y 20 a Tuing. En 2024, Metfilm y Lamparx subieron la cuota 1 € mientras que Tuing mantuvo el precio y, con el mismo presupuesto, se tuvieron que reducir 2 subscripciones de Metfilm y 3 de Lamparx, pero se pudo mantener el número de subscripciones a Tuing. Teniendo en cuenta que Metfilm era 5 € más cara que Lamparx en el año 2023, calcula el coste de subscripción de cada compañía en cada año.

---

nº 42 **Valencia. Extraordinaria 2026. 1.A** **[F1]** Solución

Problema 1.A (3,5 puntos). Albert, Brauli y Carles viven en un pueblo, en tres casas alineadas en línea recta con el ayuntamiento. Tomamos el ayuntamiento como punto 0 y llamamos A, B y C a las posiciones de las casas de Albert, Brauli y Carles, con $A<0<B<C$. La suma de las tres posiciones es 3000. La distancia entre la casa de Albert y la de Brauli es el doble de la distancia del ayuntamiento a la casa de Carles, y la distancia entre la casa de Albert y la de Carles es el triple de la distancia del ayuntamiento a la casa de Brauli (la distancia entre dos posiciones $X<Y$ es $Y-X$). Determine las posiciones A, B y C. (Planteamiento: 1,5 puntos; resolución: 2 puntos.)

(Enunciado redactado a partir del examen original; el texto exacto está en el enlace.)

---

nº 43 **Valencia. Extraordinaria 2026. Extra 1.B** **[E-H]** Solución

Una empresa de suministros tecnológicos vende tres tipos de componentes: procesadores, tarjetas gráficas y módulos de memoria. El departamento de contabilidad ha perdido la información sobre el precio individual de cada componente. No obstante, sabe que la venta de 2 procesadores, 1 tarjeta gráfica y 4 módulos de memoria sumó un total de 1020€ y que un lote de 3 procesadores y 2 tarjetas gráficas al que se aplicó un descuento equivalente al precio de 1 módulo de memoria se vendió al precio de 1280€. Si el precio de una tarjeta gráfica es igual a la suma del precio de un procesador más el doble del precio de un módulo de memoria, determina el precio de cada componente.

ANDALUCÍA

---

nº 44 **Andalucía (Sociales II). 2025 RESERVA 2. EJERCICIO A1a** **[H]**

a) En un festival gastronómico gaditano se han vendido entradas para tres eventos culinarios. Concretamente, 120 entradas para un taller de repostería, 50 para una demostración de cocina gourmet y 150 para una cata de vinos de la tierra de Cádiz. El total recaudado por la venta de entradas ha sido de 6460 €. Se sabe que el precio de 10 entradas para el taller de repostería coincide con el coste de la suma de 2 entradas para la cata de vinos y 1 entrada para la demostración de cocina gourmet. Además, el coste de 2 entradas para el taller y 1 entrada para la cata de vinos supera en 6 € al de 2 entradas para la demostración de cocina gourmet. ¿Cuánto cuesta la entrada de cada evento?

nº 45 Andalucía (Sociales II). 2025 RESERVA 3. EJERCICIO A1 [L-F3-F4-D]

En una empresa de diseño gráfico, tres personas empleadas, Ana, Bruno y Carla, trabajan en un proyecto conjunto.

a) Se sabe que Ana ha dedicado un tercio del total de horas que ha necesitado el proyecto. Además, la suma de las horas trabajadas por Ana y Bruno excede en 6 horas a las que ha dedicado Carla, quien a su vez ha trabajado 4 horas más que Bruno. ¿Cuántas horas ha trabajado cada persona involucrada en el proyecto?

b) Si la empresa paga 25 € por cada hora de trabajo en el proyecto y de seguros sociales el 23'60 % del salario, ¿cuánto tiene que abonar la empresa para pagar los costes de este proyecto?

nº 46 Andalucía (Sociales II). 2025 RESERVA 4. EJERCICIO A1 [I]

a La suma de tres números naturales es 113; al dividir el mayor entre el menor se obtiene de cociente 6 y resto 4 y al dividir el mayor entre el intermedio se obtiene de cociente 2 y resto 6. Halle dichos números.

nº 47 Andalucía. Ponencia 2024 (ejercicios propuestos). Ejercicio 1 [C●]

Una tienda de informática dispone de tres tipos de tabletas A, B y C cuyo coste por unidad es de 300, 230 y 420 euros respectivamente. El mes pasado vendió 280 tabletas en total, recaudando por todas ellas 83650 euros. Calcule el número de tabletas que vendió de cada tipo sabiendo que la cantidad de tabletas vendidas del tipo C se corresponde con una tercera parte de las vendidas conjuntamente de los tipos A y B.

nº 48 Andalucía. Ponencia 2024 (ejercicios propuestos). Ejercicio 2 [E]

Después de aplicar un descuento del 10% a cada uno de los precios originales, se ha pagado por un cuaderno, un rotulador y una carpeta 3.96 euros. Se sabe que el precio del rotulador es la mitad del precio del cuaderno y que el precio de la carpeta es igual al precio del rotulador más el 20% del precio del cuaderno. Calcule el precio original de cada objeto.

nº 49 Andalucía. Ponencia 2024 (ejercicios propuestos). Ejercicio 3 [C●●●]

En una empresa de logística se realizan tres tipos de envíos: paquetes pequeños, medianos y grandes. Durante una semana se procesaron un total de 150 envíos y se generaron ingresos por un total de 2450 euros. Se sabe que el número de envíos de paquetes medianos es la suma de los envíos de paquetes grandes y la mitad de los paquetes pequeños. Los precios por envío son de 10 euros para los paquetes pequeños, 15 euros para los paquetes medianos y 20 euros para los paquetes grandes. ¿Cuántos envíos de cada tipo se realizaron?

nº 50 Andalucía. Ponencia 2024 (ejercicios propuestos). Ejercicio 4 [F4-C-A]

(i) Plantee, sin resolver, un sistema de ecuaciones asociado al siguiente problema:

"Lorena invierte 20000 euros en tres productos financieros A, B y C. Sabemos que invierte en C lo mismo que en A y B juntos. Pasado un año, obtiene un beneficio del 4% en el producto A, un 8% en el B y un 10% en el C. Si el beneficio total fue de 1640 euros. ¿Cuánto dinero invirtió en cada producto?"

(ii) Clasifique el siguiente sistema de ecuaciones y resuélvelo si es posible:

$$\begin{cases} 3x+4y-z=-3 \\ x+2y+z=5 \\ x+2y+3z=6 \end{cases}$$

nº 51 Andalucía. Ponencia 2024 (ejercicios propuestos). Ejercicio 5 [F4-C-A]

(i) Plantee, sin resolver, un sistema de ecuaciones asociado al siguiente problema:

"Un monedero contiene 3 euros en monedas de 10, 20 y 50 céntimos. Hay 15 monedas en total. Sabiendo que el número de monedas de 20 y 50 céntimos juntas excede en 3 unidades al número de monedas de 10 céntimos, obtenga el número de monedas de cada tipo que hay en el monedero"

(ii) Clasifique el siguiente sistema de ecuaciones y resuélvalo si es posible:

$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ 2x+5y-z=-5 \\ 2x-y+5z=10 \end{cases}$$

nº 52 Andalucía. Ponencia 2024 (ejercicios propuestos). Ejercicio 6 [F1]

Los empleados de una empresa se dividen en tres categorías: mozos de almacén, comerciales y administrativos. Se sabe que los mozos de almacén son el triple que los comerciales. Entre comerciales y administrativos hay 25 empleados. Finalmente, si a la suma de mozos y comerciales añadimos 5 tenemos el triple de los administrativos. ¿Cuántos empleados de cada uno de estos tipos hay en esta empresa?

nº 53 Andalucía (Sociales II). 2024. MODELO. EJERCICIO 1A [E]

Después de aplicar un descuento del 10% a cada uno de los precios originales, se ha pagado por un rotulador, un cuaderno y una carpeta 3.96 euros. Se sabe que el precio del cuaderno es la mitad del precio del rotulador y que el precio de la carpeta es igual al precio del cuaderno más el 20% del precio del rotulador. Determine el precio original de cada objeto.

nº 54 Andalucía (Sociales II). 2009 RESERVA 1. EJERCICIO 1. OPCIÓN A [A-C]

a) En un comercio de bricolaje se venden listones de madera de tres longitudes: 0.90 m, 1.50 m y 2.40 m, cuyos precios respectivos son 4 euros, 6 euros y 10 euros. Un cliente ha comprado 19 listones, con una longitud total de 30 m, que le han costado 126 euros en total. Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones necesario para determinar cuántos listones de cada longitud ha comprado el cliente.

b) Clasifique el siguiente sistema de ecuaciones y resuélvalo, si es posible:

$$\begin{cases} 3x-y-z=0 \\ 2x-2y+z=18 \\ x-3z=0 \end{cases}$$

nº 55 Andalucía (Sociales II). 2009 RESERVA 3. EJERCICIO 1. OPCIÓN B [J-C]

Una tienda dispone de latas de conserva de tomate de tres fabricantes: A, B y C. El fabricante A envasa el tomate en latas de 250 g, el fabricante B lo envasa en latas de 500 g y el fabricante en latas de 1 Kg. Esas latas de tomate se venden a 1, 1.8 y 3.3 euros, respectivamente. Compramos en total 20 latas, que pesan un total de 10 Kg y nos cuestan 35.6 euros. Queremos saber cuántas latas de cada fabricante hemos comprado.

a) Plantee el sistema de ecuaciones que resolvería el problema anterior.

b) Resuelva el problema.

nº 56 Andalucía (Sociales II). 2007. RESERVA 2. EJERCICIO 1. OPCIÓN A [A]

Resuelva y clasifique el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x+y=1+z \\ 2x+z=2+y \\ y=z \end{cases}$$

nº 57 Andalucía (Sociales II). 2007 SEPTIEMBRE. EJERCICIO 1 OPCIÓN B [A]

Clasifique y resuelva el sistema formado por las tres ecuaciones siguientes:

$$\begin{cases} x-3y+2z=0 \\ -2x+y-z=0 \\ x-8y+5z=0 \end{cases}$$

nº 58 Andalucía (Sociales II). 2007. RESERVA 3. EJERCICIO 1. OPCIÓN A [F3-C]

Un taller de carpintería ha vendido 15 muebles, entre sillas, sillones y butacas, por un total de 1600 euros. Se sabe que cobra 50 euros por cada silla, 150 euros por cada sillón y 200 euros por cada butaca, y que el número de butacas es la cuarta parte del número que suman los demás muebles. Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones adecuado que permite calcular cuántos muebles de cada clase ha vendido ese taller.

nº 59 **Andalucía (Sociales II). 2006 RESERVA 2. EJERCICIO 1 OPCIÓN A** **[A-B]**

Resuelva y clasifique el sistema: $ $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $

nº 60 **Andalucía (Sociales II). 2006 SEPTIEMBRE. EJERCICIO 1 OPCIÓN B** **[C●]**

El cajero de un banco sólo dispone de billetes de 10, 20 y 50 euros. Hemos sacado 290 euros del banco y el cajero nos ha entregado exactamente 8 billetes. El número de billetes de 10 euros es el doble del de 20 euros. Plantee y resuelva el sistema de ecuaciones lineales asociado a este problema para obtener el número de billetes de cada tipo que nos ha entregado el cajero

nº 61 **Andalucía (Sociales II). 2006 RESERVA 4. EJERCICIO 1 OPCIÓN A** **[I]**

Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones que permita encontrar la solución del siguiente problema:

"En un examen de Matemáticas que constaba de tres problemas, un alumno obtuvo una calificación total de 7.2. La puntuación del primer problema fue un 40% más que la del segundo, y la del tercero fue el doble de la suma de las puntuaciones del primero y el segundo. ¿Cuál fue la puntuación de cada problema?"

nº 62 **Andalucía (Sociales II). 2005 RESERVA 1. EJERCICIO 1 OPCIÓN A** **[A]**

a) Resuelva el siguiente sistema y clasifíquelo atendiendo al número de soluciones:

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ 2x+3y-z=17 \\ 4x+5y+z=17 \end{cases}$$

b) A la vista del resultado anterior, ¿podemos afirmar que hay una ecuación que es combinación lineal de las otras dos?

nº 63 **Andalucía (Sociales II). 2005 RESERVA 2. EJERCICIO 1 OPCIÓN B** **[A-B]**

Sea el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x+y-z=-2 \\ 2x-z=0 \\ -2y+z=4 \end{cases}$$

a) Resuélvalo y clasifíquelo en cuanto a sus soluciones.

b) ¿Tiene inversa la matriz de coeficientes del sistema? Justifíquelo.

c) Obtenga, si existe, una solución del sistema que verifique x = 2y

nº 64 **Andalucía (Sociales II). 2004 RESERVA 2. EJERCICIO 1 OPCIÓN A** **[L-H-J]**

Sabemos que el precio del kilo de tomates es la mitad que el del kilo de carne. Además, el precio del kilo de gambas es el doble que el de carne. Si pagamos 18 euros por 3 kilos de tomates, 1 kilo de carne y 250 gramos de gambas, ¿cuánto pagaríamos por 2 kilos de carne, 1 kilo de tomates y 500 gramos de gambas?

nº 65 **Andalucía (Sociales II). 2004 RESERVA 3. EJERCICIO 1 OPCIÓN B** **[F4-C-A]**

a) Plantee, sin resolver, un sistema de ecuaciones asociado al siguiente problema: "Un monedero contiene 1 euro en monedas de 2, 5 y 10 céntimos; en total hay 22 monedas. Sabiendo que el número de monedas de 5 y 10 céntimos juntas excede en 2 unidades al número de monedas de 2 céntimos, obtenga el número de monedas de cada tipo que hay en el monedero".

b) Resuelva el sistema formado por las ecuaciones:

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+2z=3 \\ 3x+2y-3z=3 \end{cases}$$

nº 66 **Andalucía (Sociales II). 2004 RESERVA 4. EJERCICIO 1 OPCIÓN B** **[A-B]**

Sea el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x-y-z=-2 \\ 2x+3y-z=2 \\ 4x+y-3z=-2 \end{cases}$$

a) Clasifique y resuelva el sistema.

b) Escriba la matriz de coeficientes de este sistema y, si es posible, calcule su matriz inversa.

---

nº 67 **Andalucía (Sociales II). 2003 RESERVA 2. EJERCICIO 1 OPCIÓN B** **[A]**

Clasifique y resuelva el sistema:

$$\begin{cases} x-2y+z=0 \\ 2x+y-z=5 \\ 4x+7y-5z=15 \end{cases}$$

---

nº 68 **Andalucía (Sociales II). 2003 RESERVA 3. EJERCICIO 1 OPCIÓN A** **[A]**

Clasifique y resuelva el sistema:

$$\begin{cases} 2x+3y-z=4 \\ x+2y+z=5 \end{cases}$$

---

nº 69 **Andalucía (Sociales II). 2003 RESERVA 4. EJERCICIO 1 OPCIÓN B** **[D]**

Plantee, sin resolver, un sistema de ecuaciones que dé solución al siguiente problema: Un inversor compró acciones de las empresas A, B y C por un valor de 20000 €, invirtiendo en C el doble que en A. Al cabo de un año la empresa A le pagó el 6% de beneficio, la B el 8% y la C el 10%. Si el beneficio total fue de 1720 €, ¿qué dinero invirtió en cada empresa?.

---

nº 70 **Andalucía (Sociales II). 2002 JUNIO. EJERCICIO 1 OPCIÓN A** **[H]**

Un cliente de un supermercado ha pagado un total de 156 € por 24 litros de leche, 6 kg de jamón serrano y 12 litros de aceite de oliva. Plantee y resuelva un sistema de ecuaciones para calcular el precio unitario de cada artículo, sabiendo que 1 litro de aceite cuesta el triple que un litro de leche y que 1 kg de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros de leche.

---

nº 71 **Andalucía (Sociales II). 2002 RESERVA 4. EJERCICIO 1 OPCIÓN A** **[E]**

Un autobús transporta 90 viajeros con 3 tarifas diferentes:

1ª: Viajeros que pagan el billete entero, que vale 0'70 euros.

2ª: Estudiantes, con descuento del 50%.

3ª: Jubilados, con descuento del 80%.

Se sabe que el número de estudiantes es 10 veces el de jubilados y que la recaudación total ha sido de 46'76 euros. Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones necesario para determinar el número de viajeros, de cada tarifa, que va en el autobús.

---

nº 72 **Sociales II. 2001 Septiembre. Ejercicio 1 Opción A** **[A-B]**

Sea el sistema:

$$\begin{cases} 3x-2y-2z=3 \\ x-z=1 \\ 2y-z=0 \end{cases}$$

a) Expréselo en forma matricial.

b) ¿La matriz de los coeficientes posee inversa? Justifique la respuesta.

c) Resuélvalo y clasifíquelo en cuanto al número de soluciones.

---

nº 73 **Andalucía (Sociales II). 2001 RESERVA 4. EJERCICIO 1 OPCIÓN B** **[I-A]**

a) Determine dos números sabiendo que al dividir el mayor por el menor obtenemos 7 de cociente y 2 de resto, y que la diferencia entre el triple del mayor y el menor es 106.

b) Resuelva el siguiente sistema e interprete gráficamente sus soluciones:

$$\begin{cases} 2x-y=5 \\ 4(x-2)=1+2(y+1) \end{cases}$$

RESTO DE COMUNIDADES 2017-2025

Aragón

nº 74 **Aragón. Ordinaria 2025. Opción II Q1** **[A]** Solución

(5 puntos) Clasifique el sistema de ecuaciones (S) utilizando el teorema de Rouché-Frobenius y, si es posible, calcule la solución.

$$\begin{cases} x-y+2z=-4 \\ 3x-5y+8z=-14 \\ x+3y-4z=2 \end{cases} \qquad (S)$$

nº 75 **Aragón. Ordinaria 2021. 1** **[A-B]** Solución

(10 puntos) Dadas las matrices

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}:$$

a) (3 puntos) Calcula $(B - A)^{-1}$.

b) (3 puntos) Calcula la matriz X que verifica $2X - AB = BA$.

c) (4 puntos) Resuelve el sistema de ecuaciones

$$C \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

nº 76 **Aragón. Extraordinaria 2020** **[G-C]** Solución

En un museo las entradas cuestan 1 euro para los niños, 2 euros para los jóvenes y 5 euros para los adultos. Ayer se recaudaron un total de 600 euros y se sabe que el número de adultos que visitó el museo fue igual al doble de la suma del número de niños más el número de jóvenes; además, si hubiesen visitado el museo 100 jóvenes más, el número de jóvenes habría sido igual a la suma del número de niños más el número de adultos. Determinar el número de niños, jóvenes y adultos que visitaron el museo.

nº 77 **Aragón. Septiembre 2019** **[F1-C]** Solución

Un hotel tiene habitaciones individuales (para una persona), dobles (para dos personas) y familiares (para cuatro personas). El hotel tiene un total de 144 habitaciones con una capacidad total de 312 personas; además, el número de habitaciones dobles es igual al triple de la suma de habitaciones individuales y familiares. Determinar el número de habitaciones de cada tipo que tiene el hotel.

nº 78 **Aragón. Junio 2017** **[D]** Solución

Una empresa invirtió un total de 10000 euros entre tres fondos A, B y C. El beneficio que obtuvo por cada euro invertido en el fondo A fue de 0,05 euros, el beneficio que obtuvo por cada euro invertido en el fondo B fue de 0,1 euros y el beneficio que obtuvo por cada euro invertido en el fondo C fue de 0,02 euros. Con las inversiones realizadas en los fondos, la empresa obtuvo un beneficio total de 497 euros. Además, la inversión en el fondo A fue igual al triple de la suma de las inversiones en los fondos B y C. Determinar cuánto dinero invirtió en cada fondo.

Baleares

nº 79 **Baleares. Extraordinaria 2024. P1** **[K-C]** Solución

Tienes un pequeño negocio de pantalones y camisas. El precio de cada pantalón es de 60 €, y el de cada camisa es de 40 €.

a) Esta semana se han vendido un total de 100 unidades entre pantalones y camisas, y hemos tenido unos ingresos totales de 5400 €. ¿Cuántos pantalones y camisas hemos vendido? (5 pt)

b) Hace tres semanas se vendieron un total de 110 unidades entre pantalones y camisas, y un empleado que revisó la caja dijo que los ingresos totales eran de 4200 €... pero tú no te crees al empleado. ¿Cuántos pantalones y cuántas camisas se tendrían que haber vendido según lo que dice el empleado? Interpreta el resultado obtenido.

---

nº 80 Baleares. Ordinaria 2023. P1 [L-H] Solución

Queremos contratar una empresa de gestión de entre las siguientes:

- La empresa A nos cobra 150 € de coste base, y adicionalmente 5 € por cada cliente y 3 € por cada factura que emite.
- La empresa B nos cobra 300 € de coste base, 10 € por cada cliente y no cobra por emitir facturas.
- La empresa C nos cobra 100 € de coste base, no cobra en función del número de clientes, pero cobra 5 € por cada factura que emite.

a) Si el año pasado tuvimos 50 clientes y, en total, emitimos 180 facturas, ¿qué empresa nos hubiese costado menos contratar?

De cara al año que viene, tenemos una previsión de x clientes e y facturas. Con esta previsión, la empresa A nos costaría 1050 € y la empresa B nos costaría 900 €.

b) Calcula el número de clientes x y el número de facturas y previstos. (5 pt)

c) Con x clientes e y facturas, ¿cuánto nos costaría la empresa C?

---

nº 81 Baleares. Extraordinaria 2023. P2 [K-H] Solución

Un camión necesita transportar una carga de exactamente 12 metros cúbicos de volumen, y de exactamente 18 toneladas de peso. Puede transportar:

-- Arena, que pesa 1.6 toneladas por metro cúbico.

-- Gravilla, que pesa 1.8 toneladas por metro cúbico.

-- Ceniza, que pesa 0.5 toneladas por metro cúbico.

a) Si queremos llenar el camión solo con arena y ceniza, calcula qué cantidad de cada material nos permite alcanzar simultáneamente la máxima capacidad de volumen y la máxima capacidad de peso.

b) Si queremos llenar el camión solo con arena y gravilla, no podemos alcanzar simultáneamente la máxima capacidad de volumen y la máxima capacidad de peso. Justifica por qué no.

---

nº 82 Baleares. Ordinaria 2022. 1 [D] Solución

Hace un año una sociedad de capital riesgo invirtió 100000 euros en acciones de tres empresas, que llamaremos A, B y C. Ahora, las acciones de la empresa A han aumentado de valor en un 50 %, las de la empresa B han aumentado en un 10 % y, en cambio, las de la empresa C han perdido un 15 % de su valor. Si la sociedad ahora vendiera todas las acciones obtendría 102000 euros. Sabemos que invirtió en las acciones de la empresa C lo mismo que en las otras dos juntas.

a) Identifique las variables e interprete el enunciado mediante un conjunto de ecuaciones lineales.

b) Calcule la cantidad de dinero que la sociedad invirtió en acciones de cada empresa.

---

nº 83 Baleares. Extraordinaria 2021. 3 [G] Solución

En una tienda de fruta hemos comprado manzanas a 0.5 euros cada una, aguacates a 1 euro y piñas a 1.5 euros la pieza. Al llegar a la caja nos damos cuenta de que llevamos 70 piezas de fruta, cuyo coste total es de 68 euros. También observamos que si las manzanas que llevamos fueran aguacates y los aguacates fueran manzanas, la compra saldría 4 euros más barata.

a) Identifique las variables e interprete el enunciado como un conjunto de ecuaciones lineales.

b) Determine el número de piezas de cada fruta que hemos comprado.

---

nº 84 Baleares. Ordinaria 2020 [F1-C] Solución

Un trayecto de 600 km debe realizarse combinando taxi, ferrocarril y autobús. El coste del taxi es de 0.5 euros/km; el del ferrocarril, de 0.2 euros/km, y el del autobús, de 0.1 euros/km. El recorrido nos ha costado 150 euros, y se sabe que se han hecho el doble de kilómetros en ferrocarril que en taxi y autobús juntos. Determine las distancias que se han recorrido con cada medio de transporte.

nº 85 Baleares. Extraordinaria 2020. Opción A. 1 [K-H-L] Solución

Bernat quedó ayer con unos amigos en un bar y tomaron 4 cervezas, 3 panecillos y 5 cafés con leche. Todo ello les costó 19,50 euros. Días atrás, había ido al mismo bar con su primo Martí, y por 2 cervezas, 1 panecillo y 2 cafés con leche habían pagado 8,10 euros. En este bar todas las cervezas valen lo mismo y todos los panecillos tienen el mismo precio.

a) Identifique las variables e interprete el enunciado como un conjunto de ecuaciones lineales.

b) Hoy Bernat ha vuelto con otros amigos y han tomado 2 cervezas, 2 panecillos y 3 cafés con leche. Combine las ecuaciones del apartado a) para deducir cuánto han pagado en total. (3 puntos)

c) Si 1 cerveza, 1 panecillo y 1 café con leche cuestan 5,10 euros, ¿cuánto valen la cerveza, el panecillo y el café con leche separadamente?

nº 86 Baleares. Julio 2019. Opción B. 1 [K-F1] Solución

Un instituto tiene tres partidas presupuestarias: libros, material de cocina y muebles. El presupuesto para muebles de este instituto es cinco veces la suma del de libros más el del material de cocina. El presupuesto para libros es el triple del de material de cocina. La suma del presupuesto para muebles y material de cocina es 7 veces el presupuesto de libros.

a) Con estos datos, ¿podemos saber el dinero destinado a cada partida presupuestaria?

b) Determine las cantidades si para libros hay 2100 €.

nº 87 Baleares. Junio 2018. Opción B. 1 [H] Solución

El administrador de la comunidad de vecinos quiere saber qué cobra por hora un electricista, un fontanero y un albañil. Para ello, sabe que:

- En el 4º B, el electricista estuvo 1 hora y el albañil 2 horas, y tuvieron que pagar 78 € de mano de obra.
- En el 3º A, pagaron 85 € por las 2 horas que estuvo el fontanero y la hora que estuvo el albañil.
- En el 1º A, mi casa, estuvo 1 hora el fontanero, 1 hora el electricista y 3 horas el albañil, y nos cobraron 133 €.

¿Cuánto cobra por hora cada profesional?

nº 88 Baleares. Julio 2018. Opción B. 1 [E-C] Solución

El precio de la estancia diaria en un hotel es de 50 € por persona. Los niños pagan el 50% de ese precio, y los jubilados pagan el 60% de ese precio. Determine el número de personas que no son ni niños ni jubilados, el número de niños y el de jubilados que había un día en el hotel si se sabe que: había 200 personas, el número de jubilados era igual al 25% del número de niños y recaudaron un total de 5.680 € por la estancia de todos.

nº 89 Baleares. Junio 2017. Opción A. 1 [C●] Solución

Un comerciante vende tres tipos de relojes, A, B y C. Los relojes de tipo A los vende a 300 €; los de tipo B, en 600 €, y los de tipo C, en 200 €. En un mes determinado vendió 200 relojes en total. Si la cantidad de los que vendió este mes de tipo B fue igual a los que vendió de tipo A y tipo C conjuntamente, calcule cuántos relojes vendió de cada tipo si la recaudación de ese mes fue de 89.000 €.

nº 90 Baleares. Septiembre 2017. Opción B. 1 [C●●] Solución

Un grupo de estudiantes financia su viaje de final de curso con la venta de participaciones de lotería por importe de 1, 2 y 5 euros. Han recaudado un total de 620 € y han vendido el doble participaciones de 1 € que de 5 €. Si han vendido un total de 280 participaciones, calcule el número de participaciones que han vendido de cada importe.

Canarias

nº 91 Canarias. Ordinaria 2025. 4B [G-F1-F2] Solución

Los huéspedes de un hotel pueden elegir entre: Solo Alojamiento (SA), Alojamiento y Desayuno (AD), y Todo Incluido (TI). Se sabe que el número de clientes en Todo Incluido es el doble que en Solo Alojamiento y que, por cada tres clientes en Solo Alojamiento, hay dos en Alojamiento y Desayuno. Además, si se marcharan 39 clientes de Todo Incluido, la suma de los que están en los otros dos regímenes sería igual a los que quedan en Todo Incluido.

a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones. (1,5 puntos)

b) ¿Cuántos clientes hay en cada régimen de alojamiento?

nº 92 **Canarias. Extraordinaria 2025. 4B** **[E-H]** Solución

En la cafetería "Desayuna como un mencey" ofrecen desayunos ecológicos y saludables, compuestos por batidos de frutas, yogur con cereales y tortitas. Tres amigos han ido en tres ocasiones a desayunar. El primer día decidieron probar entre los tres dos batidos, una tortita y un yogur con cereales, pagando un total de 12,25 euros. Otro día aprovecharon que las tortitas tenían un descuento del 20% y pidieron 3, acompañándolas con dos batidos, pagando un total de 13,90 euros. Ayer descubrieron que si pedían 3 batidos y 3 yogures con cereales pagarían un euro menos que si pedían 2 batidos, 2 yogures y 2 tortitas.

a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones. (1,5 puntos)

b) ¿Qué precio tienen los batidos, yogures y las tortitas en esta cafetería?

---

nº 93 **Canarias. Ordinaria 2024. B4** **[F2-F1-D]** Solución

Una jugadora de ajedrez ha conseguido premios en 51 de los torneos en los que ha participado a lo largo de su vida. Los torneos han sido locales, nacionales e internacionales. El número de torneos locales en los que ha jugado ha sido el doble de los nacionales; además por cada cinco torneos nacionales ha participado en dos internacionales. Los torneos en los que ha conseguido premio representan un 30% de todos los torneos en los que ha participado.

a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones. (1,5 puntos)

b) ¿En cuántos torneos de cada clase ha participado esta jugadora?

---

nº 94 **Canarias. Extraordinaria 2024. A4** **[F2-C-F1]** Solución

En una tienda de electrónica, se venden teléfonos móviles, tablets y ordenadores portátiles. El precio de un teléfono móvil es de 300 €, el precio de una tablet es de 400 € y el precio de un ordenador portátil es de 800 €. En una semana, se ha ingresado un total de 28000 € en ventas de estos aparatos. El número de teléfonos móviles vendidos ha sido el doble del número de tablets vendidas, y por cada dos tablets se ha vendido un ordenador portátil.

a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones. (1.5 puntos)

b) ¿Cuántos dispositivos de cada tipo se vendieron en la tienda?

---

nº 95 **Canarias. Ordinaria 2023. B4** **[F2-F3]** Solución

En un barrio viven un total de 875 personas clasificados en tres grupos: niños y jóvenes, adultos y jubilados. La cuarta parte de los adultos es igual al doble de la quinta parte de los niños y jóvenes y por cada 9 jubilados hay 26 del resto.

a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones.

b) Explicando los pasos del método usado, resolver el sistema planteado.

c) ¿Cuántas personas hay en cada grupo?

---

nº 96 **Canarias. Extraordinaria 2023. B4** **[F2-C-F1]** Solución

Un avión ofrece asientos de tres clases: primera, business y turista. El número de asientos business son el doble que los de primera clase, y por cada 15 asientos de clase turista hay dos de clase business. El precio por asiento fue de 350 € para primera clase, 280 € para clase business y 200 € para la clase turista. Si el importe total cobrado por los asientos fue de 31280 €, ¿cuántos asientos de cada clase había en el avión?

---

nº 97 **Canarias. Ordinaria 2022. A4** **[C●●]** Solución

Una empresa dedicada a actividades y deportes acuáticos ha vendido en un día, un total de 45 sesiones entre paddle surf, kayak y moto acuática. Los precios por sesión y persona de cada una de estas actividades son 40 €, 20 € y 60 € respectivamente, recaudando la empresa un total de 1700 € ese día. Si por cada persona que elige kayak hay tres que eligen paddle surf, ¿cuántas personas van a cada actividad?

---

nº 98 **Canarias. Extraordinaria 2022. B4** **[E-C]** Solución

Un comercio ha vendido 600 ejemplares de tres ediciones de un libro por un total de 19152 euros. Los ejemplares de la tercera edición se vendieron por 36 euros cada uno. Los ejemplares de las dos ediciones anteriores se vendieron con un descuento del 30% los de la primera edición, y del 40% los de la segunda (ambos respecto al precio de la tercera edición). Se sabe que el número total de ejemplares vendidos de las dos ediciones anteriores fue la mitad de los de la última edición. ¿Cuántos libros vendió de cada edición?

nº 99 **Canarias. Ordinaria 2021. B4** **[F2-F1]** Solución

Tres nietos desean hacer un regalo de 60 € a su abuela y deciden reunir esta cantidad de la siguiente forma: Luis, el mayor, aporta el triple de lo que aportan los otros dos juntos. Carmen aporta 3 € por cada dos que aporta Pedro. ¿Cuánto aporta cada nieto?

---

nº 100 **Canarias. Extraordinaria 2021. B4** **[E]** Solución

En una tienda de ropa se liquidan los pantalones que han quedado sin vender en la temporada. Los hay de tres tipos: A, sin defecto, todos al mismo precio de 20 euros; B, con defecto no apreciable, con una rebaja del 20% sobre el precio de los anteriores y C, con defecto apreciable, con una rebaja del 60% sobre el precio de los que no tienen defecto. Hay 70 pantalones para vender. El precio total de todos ellos es de 1280 euros, y los que tienen defecto suponen el 40% de los que no lo tienen. ¿Cuántos pantalones hay de cada clase?

---

nº 101 **Canarias. Ordinaria 2020. B4** **[C●]** Solución

Una tienda de informática vende pendrives de 32 Gb, 64 Gb y 128 Gb, siendo sus precios 5 €, 15 € y 20 €, respectivamente. Un cliente ha comprado un total de 15 pendrives que le han costado 160 €. Sabiendo que el número de pendrives de 128 Gb que compró era la cuarta parte del resto, calcular cuántos pendrives de cada clase compró el cliente.

---

nº 102 **Canarias. Extraordinaria 2020. B4** **[D-F4]** Solución

En un hotel hay 400 turistas españoles, alemanes e ingleses. El número de alemanes es el 120% del número de ingleses y estos últimos, sumados a los españoles, superan en 40 al número de alemanes. ¿Cuántos españoles, alemanes e ingleses hay en el hotel?

---

nº 103 **Canarias. Junio 2019. Prueba B. 4** **[G-J-F4]** Solución

Un alumno paga 3 euros al comprar tres lápices, un impreso y dos carpetas. El doble del precio de un lápiz excede en cinco céntimos de euro a la suma de los precios de un impreso y de una carpeta. Si cada lápiz costara cinco céntimos de euro más, entonces su precio duplicaría al de una carpeta. Calcular el precio de cada lápiz, impreso y carpeta.

---

nº 104 **Canarias. Julio 2019. Prueba B. 4** **[D]** Solución

En un centro educativo se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Si sumamos el 20% del alumnado de ESO, con el 20% del alumnado de Bachillerato y el 40% del alumnado de Ciclos Formativos se obtienen 42 alumnos más que el 20% del alumnado total del centro. Asimismo si sumamos el número de alumnos de ESO más la mitad de los de Ciclos Formativos obtenemos 40 alumnos menos que el total de matriculados en Bachillerato. Si el centro tiene en total 1115 alumnos, hallar el número de matriculados en cada tipo de enseñanza.

---

nº 105 **Canarias. Junio 2018. Prueba A. 4** **[F2-D]** Solución

En un grupo hay 288 personas de entre 18 y 25 años clasificados como estudiantes, empleados y sin ocupación. Por cada cinco estudiantes hay tres empleados y los sin ocupación representan el 80% del resto. ¿Cuántos estudiantes, empleados y sin ocupación hay?

---

nº 106 **Canarias. Julio 2018. Prueba B. 4** **[F2-C-F3]** Solución

Un kiosko vende periódicos, libros y revistas. Los periódicos se venden a 1 €, las revistas a 5 € y los libros a 12 €. El importe total de las ventas realizadas la semana pasada ascendió a 1500 €. Por cada 3 revistas se vendieron 10 periódicos, y el importe de la venta de libros fue igual a la cuarta parte del importe total de las ventas de periódicos y revistas. ¿Cuántos libros, periódicos y revistas vendió el kiosko la semana pasada?

---

nº 107 **Canarias. Junio 2017. Prueba A. 4** **[F2-D]** Solución

En el presupuesto de una corporación pública, las partidas dedicadas a inversión en proyectos de interés comunitario, gastos de funcionamiento (personal y corrientes) y gastos sociales (acciones culturales, educativas y sociales) suman 125 millones de euros. La inversión en proyectos es el 56,25% del resto de lo presupuestado y, por cada 9 millones dedicados a gastos sociales, hay 11 dedicados a gastos de funcionamiento. ¿Cuáles son las cantidades asignadas a cada partida?

nº 108 Canarias. Julio 2017. Prueba A. 4 [F2-F1] Solución

Los 30 marineros de un barco son de tres nacionalidades, chinos, filipinos y griegos. El número de marineros griegos duplica el total de las otras dos nacionalidades. Además, por cada dos marineros chinos hay tres marineros filipinos. ¿Cuántos marineros de cada nacionalidad hay en el barco?

Cantabria

nº 109 Cantabria 2025 Ordinaria [C●●●] Solución

Una tienda gourmet prepara tres tipos de lotes para regalo: Lote Clásico a 20 euros, Lote Selección a 30 euros y Lote Premium a 45 euros. Un día concreto, la tienda vende un total de 33 lotes, obteniéndose unos ingresos de 855 euros. Además, se sabe que el número de Lotes Clásicos vendidos fue el triple que el número de Lotes Selección vendidos.

a) Calcular el número de lotes vendidos de cada tipo ese día.

b) Analice la compatibilidad de dicho sistema.

c) Si se puede, calcule cuántos lotes de cada tipo (Clásico, Selección y Premium) se vendieron ese día; y si no se puede, justifique por qué.

nº 110 Cantabria. Ordinaria 2024. Ejercicio 1 [E] Solución

[2,5 puntos] Una empresa de jardinería necesita adquirir 300 kg de tierra, 200 kg de piedras decorativas y 100 kg de semillas para completar un proyecto de diseño de jardines. Al comparar precios entre dos proveedores, A y B, obtiene las siguientes ofertas: El proveedor A le ofrece un precio total de 13000 €. El proveedor B, que está ofreciendo descuentos por renovación de inventario, reduce el precio de la tierra a un tercio del ofrecido por el proveedor A, el de las piedras decorativas a la mitad, y el de las semillas a un quinto, resultando en un ahorro de 8800 € respecto al precio total ofrecido por el proveedor A. Además, se sabe que para el proveedor A, el precio por kg de semillas es dos veces la suma de los precios por kg de tierra y piedras decorativas.

A. Plantee el sistema de ecuaciones que permita calcular el precio por kilogramo de la tierra, las piedras decorativas y las semillas en el proveedor A.

B. Analice la compatibilidad de dicho sistema.

C. Resuélvalo.

nº 111 Cantabria. Extraordinaria 2024 [C●●●] Solución

Una organización encargada de un evento deportivo tiene un presupuesto de 500 euros para adquirir material promocional. El material incluye banderas, camisetas y gorras. Los precios de cada artículo por unidad son de 5, 6 y 2 euros, respectivamente. La cantidad de camisetas debe ser la mitad de la cantidad de gorras, y la suma de banderas y camisetas debe ser 70.

A. Plantee el sistema de ecuaciones que permite calcular las unidades que deben comprarse de cada artículo si se pretende agotar el presupuesto disponible.

B. Analice la compatibilidad de dicho sistema.

C. Resuélvalo.

nº 112 Cantabria. Ordinaria 2023. Ejercicio 1 [J-C] Solución

[2,5 puntos] En un almacén de construcción venden sacos de cemento de 25 kg, 50 kg y 100 kg. Cierto día se vendió un total de 180 sacos por un importe de 29200 €. Se sabe que el precio del kg de cemento es de 4 € y que ese día se vendieron el doble de sacos de 25 kg que la suma de los sacos de 50 kg más los de 100 kg. Plantee un sistema de ecuaciones que permita calcular cuántos sacos de cada tamaño se vendieron ese día. Resuélvalo.

nº 113 Cantabria. Extraordinaria 2023. Ejercicio 1 [G-F1] Solución

[2,5 puntos] Una empresa de 244 trabajadores se compone de operarios, supervisores y gerentes; siendo el número de operarios ocho veces el de gerentes. Además, se sabe que un día en el que faltaron la mitad de los supervisores y el 60 % de los gerentes, el número de operarios fue cuatro veces la suma de los supervisores y los gerentes que se quedaron. Plantee un sistema de ecuaciones que permita calcular cuántos operarios, cuántos supervisores y cuántos gerentes componen la empresa. Resuélvalo.

nº 114 **Cantabria. Ordinaria 2022. Ejercicio 1** **[E]** Solución

[2,5 puntos] Para poder llevar a cabo la última obra que le han encargado, una empresa de construcción necesita adquirir 400 kg de cemento, 150 kg de ladrillos y 120 kg de azulejos. Antes de hacer la compra del material consulta precios en dos suministradores, A y B. El suministrador A le ofrece un precio de venta total de 9800 €. El suministrador B, que está en liquidación, le ofrece importantes descuentos. En concreto, baja el precio del cemento a la mitad del que le ofrece el suministrador A, el del ladrillo a una tercera parte y el del azulejo a una cuarta parte, lo que supone un ahorro de 6400 € con respecto al precio total de venta ofrecido por el suministrador A. Se sabe, además, para el suministrador A, que el precio del kg de azulejo es el doble de la suma de los precios del cemento y los ladrillos. Plantee un sistema de ecuaciones que permita calcular el precio (en €/kg) del cemento, el ladrillo y el azulejo en el suministrador A. Resuélvalo.

---

nº 115 **Cantabria. Extraordinaria 2022. Ejercicio 1** **[E-H]** Solución

[2,5 puntos] En un día de playa y bajo un sol radiante Fabiola se acerca al chiringuito y compra 3 helados, 2 granizados y 2 horchatas, pagando un total de 20 €. Al comprobar el ticket se da cuenta de que le han cobrado un helado y una horchata de más. Tras reclamar, el vendedor le devuelve 5 €. Además, para compensar el error, le ofrece llevarse en promoción un helado y un granizado por 2 €, lo que supone un descuento del 50 % respecto a sus precios originales. Plantee el sistema de ecuaciones que permita calcular el precio (sin descuento) de un helado, un granizado y una horchata. Resuélvalo.

---

nº 116 **Cantabria. Ordinaria 2021. Ejercicio 1** **[L-H]** Solución

[2,5 puntos] Un museo ofrece entradas con tarifas distintas: adulto, niño y jubilado. La suma de adulto y jubilado es cinco veces la tarifa de niño. Además, se sabe que un grupo de 5 adultos, 3 niños y 3 jubilados, ha pagado 222 €; y otro grupo de 3 adultos, 2 niños y 4 jubilados, 168 €. Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular las tres tarifas. Analizar la compatibilidad de dicho sistema. Resolverlo. El día que una familia formada por 2 adultos, 2 niños y 3 jubilados visita el museo, se ha aplicado un descuento especial de un 15 % a cada tarifa. ¿Cuánto pagan en total?

---

nº 117 **Cantabria. Extraordinaria 2021. Ejercicio 1** **[F3]** Solución

[2,5 puntos] Tres estudiantes de Economía, Cristina, Juan y Pedro, han preparado un trabajo de investigación que deben exponer en clase. Se repartieron las tareas de la siguiente forma: Cristina llevó a cabo la labor de recopilación de datos, en la que empleó un 40 % más que el tiempo que Juan necesitó para redactar el texto. Pedro desempeñó las tareas de revisión y de preparación de la exposición, siendo el tiempo dedicado a ello la mitad del empleado en total por Cristina y Juan. El tiempo total empleado fue de 18 horas. ¿Cuánto dedicó cada alumno a la elaboración del trabajo?

Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular el tiempo empleado por cada estudiante. Analizar la compatibilidad de dicho sistema. Resolverlo.

---

nº 118 **Cantabria. Ordinaria 2020. Bloque 1. Ejercicio 2** **[E-C]** Solución

[2,5 puntos] Una tienda de electrodomésticos ha vendido 750 televisores de tres modelos diferentes, A, B y C. Los ingresos totales obtenidos han sido de 230 400 euros. El precio de venta del modelo A era de 320 euros; el del modelo B, un 20 % más barato que A; y el del C, un 10 % más caro que A. Además, de A y C se han vendido, en total, el doble de unidades que de B. Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular cuántas unidades se han vendido de cada modelo de televisor. Analizar la compatibilidad de dicho sistema. Resolverlo.

---

nº 119 **Cantabria. Extraordinaria 2020. Bloque 1. Ejercicio 1** **[C●●●]** Solución

[2,5 puntos] Una oficina necesita adquirir material de papelería. Cuenta con un presupuesto de 600 euros y necesita archivadores, cuadernos y carpetas. Los precios de cada artículo por unidad son de 6, 3 y 2 euros respectivamente. El número de cuadernos va a ser la cuarta parte que el de carpetas y el número total de archivadores y de carpetas será de 165. Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular las unidades que deben comprarse de cada artículo si se pretende agotar el presupuesto disponible. Analizar la compatibilidad de dicho sistema. Resolverlo.

---

nº 120 **Cantabria. Junio 2019. Opción de examen nº 1. Ejercicio 1 A** **[L-C]** Solución

[3 puntos] Una empresa que fabrica grapadoras debe satisfacer un pedido de 325 unidades que empaqueta en cajas de diferentes tamaños. Hay tres modelos de cajas, A, B y C, en los que caben, respectivamente, 5, 10 y 15 unidades. Se dispone de un total de 35 cajas. Además, el total de cajas de los modelos A y B es seis veces el número de cajas del modelo C. Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular el número de cajas de cada modelo que se pueden utilizar para enviar el

pedido. Analizar la compatibilidad de dicho sistema. Resolverlo. ¿A cuánto ha ascendido la factura de compra de las cajas, sabiendo que una unidad del modelo A cuesta 4,5 euros; una del modelo B, 8 euros; y una del C, 12 euros?

Castilla-La Mancha

---

nº 121 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2025. Ejercicio 2** **[I]** Solución

Lucía, en un examen de Historia que constaba de tres preguntas, ha obtenido una calificación total de 7,2 puntos. La puntuación obtenida en la primera pregunta fue un 40 % más que la obtenida en la segunda, y la puntuación del tercer enunciado fue el doble de la suma de las puntuaciones obtenidas en la primera y segunda pregunta. ¿Cuál fue la puntuación obtenida por Lucía en cada pregunta?

---

nº 122 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2025. Ejercicio 2** **[C●●●]** Solución

En el Parador de Turismo de Almagro se alojaron ayer 25 huéspedes que hicieron las reservas con distintas compañías, procedentes de Italia, Portugal y Japón. El gasto total en el Parador fue de 3610 €, correspondiendo 140 € a cada huésped italiano, 130 € a cada huésped portugués y 160 € a cada huésped japonés. El registro del Parador muestra que el número de portugueses es la cuarta parte de la suma del número de huéspedes de los otros dos países.

a) Plantea el sistema de ecuaciones para calcular cuántos huéspedes hay de cada país.

b) Calcula el número de huéspedes de cada uno de los países.

---

nº 123 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2024. Sección 1, Bloque 1. 2** **[G]** Solución

En la fase nacional de la Olimpiada de Matemáticas Española se reparten un total de 36 medallas, divididas en oro, plata y bronce. El número de medallas de bronce triplica a las medallas de oro y sabemos que, si dos de las medallas de plata se pasaran a la categoría de bronce, entonces la cantidad de medallas de bronce duplicaría la cantidad de medallas de plata. Plantea el sistema de ecuaciones para calcular qué cantidad de medallas de cada tipo se reparten. (0.75 puntos) Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 124 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2024. Sección 2, Bloque 2. 3** **[I]** Solución

En una clase se celebran elecciones para delegada y se presentan dos candidatas, Inés y Nerea. Se sabe que cuatro veces el número de votos obtenido por Nerea menos tres veces el número de votos obtenidos por Inés excede al número de votos nulos en un voto. Si dividimos el número de votos obtenidos por Inés entre el número de los obtenidos por Nerea se obtiene de cociente 1 y de resto 7 (Algoritmo de la división: $D = d \cdot c + r$). El 5% del total de votos emitidos es nulo. Plantea el sistema de ecuaciones para calcular el número de votos nulos y los que recibieron Inés y Nerea. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 125 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2024. Sección 1, Bloque 1. 2** **[F3-F1]** Solución

Tras la Semana Santa, la cantidad de agua embalsada en conjunto entre los embalses de Torre de Abraham, Gasset y Azután es de 156 hm^3. El agua embalsada en Azután coincide con el doble de la diferencia entre Torre de Abraham y Gasset y además, el embalse de Gasset contiene un tercio del agua que contiene Azután. Plantea el sistema de ecuaciones para calcular qué cantidad de agua hay embalsada en cada embalse. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 126 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2024. Sección 2, Bloque 2. 3** **[F4-F3]** Solución

De los bebés inscritos en el mes de mayo en Castilla-La Mancha, 72 tienen el nombre de Alba, Pablo o David. Sabemos que el número de bebés llamados David coincide con la diferencia entre los que se llaman Pablo y las que se llaman Alba. Además, se han inscrito tantas niñas con el nombre de Alba como la suma de los inscritos como David y un tercio de los inscritos como Pablo. Plantea el sistema de ecuaciones que permita averiguar cuántos bebés han sido inscritos con cada uno de los nombres. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 127 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2023** **[F1]** Solución

En una galería de arte disponen de cuadros de tres artistas: uno realiza arte urbano, otro se dedica al arte abstracto y el tercero al grafiti. El 40% de la suma de los cuadros pintados por el primero y el segundo es 28. El doble de los cuadros del que realiza arte abstracto equivale al triple de los cuadros del que hace grafiti. En total, en la galería disponen de 110 cuadros. Determinar cuántos cuadros tiene cada artista en la galería.

nº 128 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2023** **[F4-F1]** Solución

Una cooperativa manchega que distribuye tres tipos de vino, blanco, rosado y tinto, ha recibido un pedido de 50 botellas. Se sabe que el doble de botellas de vino blanco, por una parte, excede en una unidad al de botellas de vino rosado y, por otra parte, coincide con el quíntuplo del número de botellas de vino tinto. ¿Cuántas botellas de vino blanco, rosado y tinto se pidieron?

---

nº 129 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2023. Sección 1, Bloque 1. 2** **[F4-F1]** Solución

La discografía de un legendario grupo de rock se reedita en tres discos (I, II y III) y las ventas totales ascienden a 70000 unidades. Sabemos que del disco III se vendieron las mismas unidades que entre los otros dos discos juntos y que la diferencia entre las unidades vendidas del III y las del II equivalen al triple de la diferencia entre las unidades vendidas del II y las del I. Calcular qué cantidad de unidades de cada disco se vendieron.

---

nº 130 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2023. Sección 2, Bloque 2. 3** **[F3]** Solución

Un teatro ha vendido las 660 entradas disponibles que tenía para un espectáculo. El número de entradas que se han vendido para jubilados es la cuarta parte de las entradas que se han vendido para adultos. Además, las entradas para niños equivalen al 10% de las que se han vendido entre adultos y jubilados. Plantea el sistema de ecuaciones para calcular cómo se han repartido las entradas entre adultos, jubilados y niños. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 131 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2022** **[H]** Solución

La caja de bombones que compro cuesta 51 euros y contiene 12 bombones de chocolate negro, 6 de chocolate con leche y 6 de chocolate blanco. Cada bombón de chocolate negro cuesta un euro más que los de chocolate con leche y estos últimos cuestan 50 céntimos menos que los de chocolate blanco. Averiguar cuánto cuesta cada tipo de bombón.

---

nº 132 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2022** **[F4-J-F3]** Solución

En un programa de televisión hay tres secciones: magia, humor y noticias. La sección de humor dura cinco minutos más que la de magia. El tiempo ocupado por la magia y el humor es en total la cuarta parte del dedicado a noticias y la duración total del programa es de 1 hora y 55 minutos. ¿Cuánto tiempo se dedica a cada una de las tres secciones del programa?

---

nº 133 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2022** **[F3-F1]** Solución

El número total de premios Goya recibidos a lo largo de su carrera por tres mujeres (Isabel, Carmen y Enma) es de 15 Goyas. Si aumentamos en un premio la cantidad que ha recibido Isabel obtenemos el triple de los premios ganados por Enma y los que recibe Enma equivalen a las tres cuartas partes de los que recibe Carmen. ¿Cuántos premios Goya han recibido cada una?

---

nº 134 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2022** **[H]** Solución

Un concesionario de automóviles tiene en oferta tres modelos de coche: uno deportivo, otro familiar y el tercero es un monovolumen. El mes pasado se vendieron 10 deportivos, 6 familiares y 3 monovolúmenes y se obtuvieron 851000 euros. El coche deportivo vale 2000 euros más que el familiar. Por 5 deportivos vendidos se obtienen 13000 euros más que si se venden 6 monovolúmenes. Averiguar el precio de cada uno de los tres modelos.

---

nº 135 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2021. Sección 1, Bloque 1. 2** **[F1]** Solución

En un examen final de historia al que se presentan 120 alumnos se deja elegir entre 3 opciones (A, B o C). El número de personas que elige la opción A es el triple del número que resulta al sumar las opciones B y C. Hay el doble de personas que realizan la opción C que las que escogen B. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántos alumnos eligen cada opción. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 136 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2021. Sección 1, Bloque 1. 1** **[H]** Solución

Una carpintería ofrece tres modelos de mesas cuyo precio varía en función del tipo de madera utilizada y lo clasifica en: gama baja, media y superior. El precio de la mesa de gama superior es el mismo que de las otras dos juntas. Vendiendo 50 mesas de precio medio se obtiene el mismo dinero que con 30 de la superior y por la venta de 5 mesas de gama baja, 5 de media y 10 de precio superior se obtienen 7500 euros. Averiguar cuánto cuesta cada modelo de mesa.

nº 137 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2020** **[C●]** Solución

Un artesano hace botines, botas de media caña y botas de caña alta, vendiendo cada par, respectivamente, a 150, 200 y 250 euros. La diferencia entre los botines y las botas de caña alta vendidas equivalen al número de caña media vendidas. El número de caña alta vendidas es la tercera parte de los botines. Por el total de las ventas obtiene 5500 euros. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántas botas de cada tipo se vendieron. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 138 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2020** **[C●●]** Solución

Una marca ofrece paquetes de tortitas de arroz de tres tipos: con espelta, con amapola y con chía. Se venden el triple de paquetes de las de amapola que de las de espelta. Se venden 40 paquetes más de las de amapola que de las de chía. Los precios de los paquetes para espelta, amapola y chía son respectivamente 2.50, 3.50 y 3 euros obteniendo por la venta de todas las tortitas 1640 euros. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántos paquetes de cada tipo se vendieron. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 139 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2020. Sección 1, Bloque 1. Ejercicio 1** **[H]** Solución

Una empresa telefónica ofrece tres modelos de teléfonos: de precio reducido, medio y superior. El precio del teléfono de gama superior es el mismo que el de los otros dos juntos. Vendiendo 50 teléfonos de precio medio se obtiene el mismo dinero que con 30 del superior y por la venta de 5 teléfonos de precio reducido, 5 de medio y 10 de precio superior se obtienen 7500 euros. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuánto cuesta cada modelo. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 140 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2020** **[D-F1]** Solución

La elección de una película ganadora de un festival de cine negro se realiza mediante una votación pública por internet entre las seleccionadas (A, B y C) para la final. El número de votantes es de 1200 personas. El número de votos de A es el doble de los conseguidos por B y C juntas. B consigue el 50% de votos más que C. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántos votos obtuvo cada película. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 141 **Castilla-La Mancha. Junio 2019. Propuesta A. 1** **[H]**

Un cliente hace un pedido a una fábrica de harinas que ofrece 3 tamaños distintos de sacos: pequeño, mediano y grande. Ha pedido 20 sacos pequeños, 14 medianos y 6 grandes y el peso total de su pedido es 1800 kilogramos. El peso de dos sacos pequeños y tres medianos es el mismo que el de dos sacos grandes y el peso de un saco grande es cuatro veces el peso de un saco pequeño. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar el peso de cada tipo de saco. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 142 **Castilla-La Mancha. Junio 2019. Propuesta B. 2** **[C●]**

Se reparten tres tipos de becas: B1 por valor de 400 euros, B2 de 160 euros y B3 de 200 euros. El dinero total destinado a las becas es de 43400 euros y son 145 personas las que obtienen beca. Cada persona solamente puede obtener una beca. Sabiendo que la cantidad de personas que recibe la beca B1 es 5 veces mayor que la que obtiene la beca B2, plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar qué cantidad de personas reciben cada tipo de beca. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 143 **Castilla-La Mancha. Julio 2019. Propuesta A. 1** **[C●●]** Solución

En una tienda de comida a granel tienen a la venta tres tipos de judías secas: blancas, canela y pintas. Estas se venden a 2.75, 3 y 2.50 euros el kilogramo, respectivamente. Ayer se vendieron 40 kilos en total por un valor de 111.5 euros. La suma de los kilogramos de judías blancas y canela vendidas fueron el triple de las pintas. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántos kilogramos de judías de cada tipo se vendieron. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 144 **Castilla-La Mancha. Julio 2019. Propuesta B. 2** **[H]** Solución

Los precios de un gimnasio son diferentes según la franja horaria dispuesta en tres turnos: mañana, mediodía y tarde. Este mes han acudido 150 personas por la mañana, 30 en la franja del mediodía y 270 por la tarde y el gimnasio ha ingresado un total de 15900 euros. La diferencia entre el precio de la tarde y la mañana equivale a la mitad del precio para el mediodía y al

sumar los precios del mediodía y la tarde obtenemos el doble del precio de la mañana. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuál es el precio de cada franja horaria. Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 145 **Castilla-La Mancha. Junio 2018. Propuesta A. 2** **[F4-F1]** Solución

En la bodega de Antonio hay botellas de vino blanco, de vino tinto y de vino rosado. Si sumamos las botellas de vino blanco con las de tinto obtenemos el triple de las botellas de rosado. La suma de las botellas de tinto con las de rosado supera en 40 unidades a las botellas de blanco. Además, sabemos que Antonio tiene en su bodega 280 botellas. Plantea un sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántas botellas hay de cada tipo de vino. Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 146 **Castilla-La Mancha. Junio 2018. Propuesta B. 2** **[F4-F3]** Solución

Cierto concesionario de automóviles posee una nave industrial en la que guardan 100 automóviles dispuestos para su venta inmediata. Los coches guardados en la nave son de tres tipos: gasolina, diésel e híbridos. Los más numerosos son los coches diésel, y la diferencia entre los diésel y los de gasolina es igual a la mitad del número de híbridos. Los menos numerosos son los híbridos, y la diferencia entre los de gasolina y los híbridos es igual a la tercera parte de los diésel. Plantea un sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántos coches hay de cada tipo. Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 147 **Castilla-La Mancha. Julio 2018. Propuesta A. 2** **[C●●●]** Solución

Las acciones de tres empresas, A, B y C, tienen los siguientes valores: Empresa A: 20 euros por acción; Empresa B: 25 euros por acción; Empresa C: 40 euros por acción. Hemos gastado 7000 euros en comprar acciones de estas tres empresas. Las acciones compradas de la empresa A son la mitad de la suma de las compradas de B y C. En total hemos comprado 255 acciones, exclusivamente de estas tres empresas. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántas acciones hemos comprado de cada empresa. Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 148 **Castilla-La Mancha. Julio 2018. Propuesta B. 2** **[H]** Solución

Hemos gastado 7000 euros en comprar 85 acciones de la empresa A, 100 acciones de la empresa B y 70 acciones de la empresa C. El valor de una acción de la empresa C es el doble que el de una acción de la empresa A. El valor de una acción de la empresa B supera en 5 euros al de una acción de la empresa A. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuál es el valor de una acción de cada una de las empresas mencionadas. Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

---

nº 149 **Castilla-La Mancha. Junio 2017. Propuesta A. 2** **[C●]** Solución

A través de una página de internet se han vendido hoy 320 entradas para tres eventos distintos: un estreno de cine, una función teatral y un concierto de música. El valor de lo recaudado en total por esta venta de entradas es de 6460 euros. Sabemos que una entrada de cine vale 8 euros, una de teatro 20 euros y una para el concierto de música vale 30 euros. El número de entradas para el concierto musical es triple que las de teatro. Resuelve un sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántas entradas se han vendido para cada uno de los eventos.

---

nº 150 **Castilla-La Mancha. Junio 2017. Propuesta B. 2** **[C●●●]** Solución

Un coleccionista de objetos antiguos tiene 40 pesas; algunas son de 200 g, otras son de 100 g y también tiene algunas pesas de 50 g. El número de pesas de 50 g supera en ocho a la suma de las pesas de 200 g y las de 100 g. Todas las pesas juntas nos dan un peso total de 3400 g. Resuelve un sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántas pesas de cada valor posee el coleccionista.

---

nº 151 **Castilla-La Mancha. Septiembre 2017. Propuesta A. 2** **[H]** Solución

Un coleccionista tiene pesas antiguas de tres pesos distintos. Tiene 8 del mayor peso; 12 de un peso intermedio y 20 del menor peso. Todas las pesas juntas nos dan un peso total de 3800 g. Una pesa intermedia pesa la mitad que una de las mayores. Cuatro pesas de las menores equivalen a una mayor. Plantea un sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuál es el valor en gramos de cada uno de los tres tipos de pesas. Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

nº 152 Castilla-La Mancha. Septiembre 2017. Propuesta B. 2 [H] Solución

A través de una página de internet se han vendido hoy entradas para tres eventos distintos: 120 entradas para un estreno de cine, 50 entradas para una función teatral y 150 entradas para un concierto de música. El valor total de lo recaudado por esta venta de entradas es de 6460 euros. Sabemos que el precio de dos entradas de teatro equivale al de cinco entradas de cine. El precio de dos entradas para el concierto musical equivale al de tres entradas de teatro. Plantea un sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuánto vale cada una de las entradas para cada evento. Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

Castilla y León

nº 153 Castilla y León. Ordinaria 2023. P1 [E] Solución

Compramos tres entradas para tres actividades: una para el teatro, otra para un partido de baloncesto y otra para un concierto. Tras descontarnos el 10 % del precio total, hemos pagado 117 euros por todas las entradas. Sabiendo que el precio de la entrada al concierto es el doble que el precio de la entrada al teatro y que la entrada al concierto es 20 euros más cara que la entrada del partido de baloncesto, determinar el precio de la entrada a cada actividad.

nº 154 Castilla y León. Ordinaria 2022. P1 [J-H] Solución

Una parcela produce tres cereales diferentes: maíz, trigo y centeno. En la parcela trabajan tres agricultores durante exactamente 8 horas diarias cada uno, y se utiliza el sistema de riego durante exactamente 60 minutos diarios. Para cuidar el maíz se emplean 2 horas de mano de obra y se necesitan 6 minutos de riego; para cuidar el trigo se emplean 4 horas de mano de obra y 4 minutos de riego; y para el centeno se emplea 1 hora de mano de obra y 4 minutos de riego. Si se deben producir exactamente 12 kilogramos en total de cereal al día por limitaciones en la producción, calcular los kilogramos de cada tipo de cereal que se producen en la parcela.

nº 155 Castilla y León. Extraordinaria 2020. P1 [F4-F3] Solución

La asociación "Stop Stress" tiene 60 personas asociadas que practican solo una de las siguientes actividades: correr, yoga o natación. Se sabe que hay 18 personas menos en la actividad de correr que la suma de personas que practican yoga y natación. Además, la séptima parte de las personas que corren es igual a la quinta parte de las que practican yoga. Calcular el número de personas que realiza cada una de las actividades.

nº 156 Castilla y León. Junio 2019. Opción B 1B [F3-F1] Solución

Una familia de 3 miembros recibe la devolución de los impuestos abonados en la campaña RENTA2017 por un importe total de 3250 €. Sabiendo que la madre recibe el doble que el hijo y que el padre recibe 2/3 de lo que recibe la madre, calcula el importe de la devolución que recibe cada miembro de la familia.

nº 157 Castilla y León. Julio 2018. Opción B 1B [C●●] Solución

En un hotel se alojaron ayer 25 huéspedes procedentes de tres países, Italia, Portugal y Japón. Su gasto total en el hotel fue de 3610 €, correspondiendo 140 € a cada huésped italiano, 130 € a cada portugués y 160 € a cada japonés. El registro del hotel muestra que el número de portugueses fue la cuarta parte de la suma de los números de huéspedes de los otros dos países. Determina el número de huéspedes de cada uno de los 3 países.

nº 158 Castilla y León. Septiembre 2017. Opción A 1A [E] Solución

Una conocida cadena de ropa ha rebajado sus precios. Un pantalón, una camisa y un abrigo valían en temporada 360 euros en total. En las primeras rebajas, el pantalón se rebajó un 10% y la camisa un 20%, con lo que un cliente podía llevarse ambas prendas por 137 euros. En las segundas rebajas, y sobre el precio de temporada, el pantalón se rebajó un 20% y el abrigo un 30%, por lo que juntos costaban 212 euros. Calcula el precio de cada prenda en temporada.

Cataluña

nº 159 Cataluña. Ordinaria 2025. Ejercicio 1 [K-H-L] Solución

Queremos alojar a 10 personas en un hotel que tiene habitaciones individuales, dobles y triples. Sabemos que si reservamos seis habitaciones individuales y dos dobles, debemos pagar 702 €, y si reservamos una individual y tres triples, debemos pagar lo mismo que si reservamos dos dobles y dos triples.

a) Determine los precios de la habitación doble y de la triple en función del precio de la individual.

b) Si el precio de la habitación triple es el doble del precio de la individual, ¿cuál es el precio de cada tipo de habitación? De las tres opciones planteadas para alojar a las 10 personas, ¿con cuál obtenemos el precio más bajo y cuál es ese precio?

---

nº 160 Cataluña. Extraordinaria 2025. Ejercicio 2 [E-C] Solución

Una marca de zapatos conocida puso a la venta uno de sus modelos más populares y vendió toda su producción en la temporada de verano. El precio de cada par de zapatos era de 90 €, pero algunos se vendieron al precio original, otros con un 20% de descuento y el resto con un 50% en la liquidación de final de temporada. En total se produjeron 820.000 pares de zapatos de este modelo, que proporcionaron unos ingresos de 63.837.000 €. Sabemos también que se vendieron el doble de zapatos rebajados al 20% que al 50%. Encuentre cuántos pares de zapatos se vendieron al precio original, cuántos con un 20% de descuento y cuántos al 50%.

---

nº 161 Cataluña. Ordinaria 2024. 2 [K-D] Solución

Una empresa de muebles dispone de tres fábricas que producen un determinado modelo de sofá. El mes pasado se fabricaron un total de 1.260 unidades de este modelo y se sabe que la segunda fábrica produjo tantos sofás como las otras dos juntas.

a) Con esta información, ¿se puede determinar cuántos sofás produjo cada una de las fábricas? Justifique la respuesta. A continuación, calcule, solo con esta información, cuántos sofás produjo la segunda fábrica.

b) Se sabe también que un 10 % de los sofás producidos por la primera fábrica, un 30 % de los producidos por la segunda y un 20 % de los producidos por la tercera eran de color gris, y que en total se fabricaron 284 sofás de este color. Encuentre cuántos sofás produjo cada fábrica el mes pasado.

---

nº 162 Cataluña. Extraordinaria 2024. 2 [K-D] Solución

Una inversora quiere invertir su capital en un banco especializado en criptomonedas que ofrece distintos depósitos con los siguientes intereses:

--- BTC (bitcoin): 15 % anual.

--- ETH (ether): 10 % anual.

--- LNK (link): 13 % anual.

La inversora quiere invertir la misma cantidad en bitcoins que entre las otras dos criptomonedas juntas y desea obtener un rendimiento anual global de un 13 %.

a) ¿Cuál debe ser la relación entre la inversión en ethers y en links? [1,25 puntos]

b) Si se sabe que la inversión total será de 150.000 €, ¿qué cantidad invertirá en cada criptomoneda?

---

nº 163 Cataluña. Ordinaria 2023 Serie 1. 2 [D-B] Solución

Un centro cívico ofrece cursos de francés de nivel principiante, intermedio y avanzado. Los alumnos inscritos, si lo desean, tienen garantizada una plaza para el siguiente curso. Es por ello que, antes de terminar el curso, se hacen las reservas de plaza para el próximo curso. Del alumnado de nivel principiante, un 15% quiere repetir el mismo curso, un 50% quiere realizar el curso intermedio y un 5% quiere pasar directamente al curso de nivel avanzado. En cuanto al alumnado de nivel intermedio, un 10 % quiere repetir el curso y un 60 % quiere realizar el curso de nivel avanzado. Por último, del alumnado de nivel avanzado, un 20% quiere repetir el curso. Ningún alumno pide reserva de plaza para un curso de nivel inferior y el resto de alumnos no quieren continuar en el centro el próximo curso. Este año ha habido 100 alumnos matriculados de nivel novato, 90 de nivel intermedio y 60 de nivel avanzado.

a) Calcule el número de plazas a reservar de cada nivel para el curso siguiente mediante un producto de matrices. [1,25 puntos]

b) El mismo centro cívico ofrece dos horarios de yoga, uno por la mañana y uno por la tarde. Para el próximo curso, el 50 % de los alumnos que actualmente hacen yoga por la mañana quieren continuar con el mismo horario, mientras que un 30 % quieren pasar al horario de tarde. El resto de alumnos por la mañana no continuarán. En cuanto a los alumnos que actualmente realizan yoga por la tarde, un 40% quieren pasar al horario de mañana y un 60% quieren continuar haciendo el horario de tarde. Si sabemos que para el curso siguiente es necesario reservar 49 plazas para el horario de mañana y 51 plazas para el horario de tarde, ¿cuántos alumnos están matriculados actualmente en cada horario?

nº 164 **Cataluña. Ordinaria 2023 Serie 1. 3** **[K-I]** Solución

Robert ha realizado tres pruebas de una asignatura. Haciendo la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres pruebas le ha quedado una nota global de 6. Robert sabe que la nota de la tercera prueba ha sido igual que la media aritmética de las notas de las otras dos pruebas.

a) Con esta información, ¿puede saber alguna de las tres notas? En caso afirmativo, ¿de qué prueba y cuál sería la nota obtenida?

b) La profesora le dice que ha sido muy irregular y que si sólo se tuvieran en cuenta las notas de las dos últimas pruebas habría obtenido una media de 7. ¿Qué nota ha obtenido en cada prueba?

---

nº 165 **Cataluña. Extraordinaria 2023. 1** **[C●●]** Solución

La empresa de deportes acuáticos DiverAqua ofrece tres tipos de actividades: esquí acuático, kayak y moto acuática. El precio por sesión y cliente de cada una de estas actividades es de 40 € por el esquí acuático, 20 € por el kayak y 60 € por la moto acuática. Sabemos que hoy DiverAqua ha vendido 45 sesiones en total. También sabemos que el número de clientes que han escogido esquí acuático es el triple de quienes han escogido una sesión de kayak. La recaudación total del día ha sido de 1.700 €.

a) Plantee un sistema de ecuaciones lineales que recoja toda esta información. [1 punto]

b) ¿Cuántas personas han realizado cada una de las tres actividades?

---

nº 166 **Cataluña. Extraordinaria 2023. 6** **[E]** Solución

Una tienda vende un tipo determinado de botella de agua a 70 céntimos. Esta semana hace una oferta de 4 × 3, es decir, que si compramos cuatro botellas de agua sólo pagamos tres. La tienda también ha anunciado que la próxima semana la oferta de 4 × 3 ya no estará vigente, pero, en cambio, aplicará un 20% de descuento sobre el total de la compra que hagan los clientes.

a) Calcule el precio que deberemos pagar por 4 botellas de agua tanto esta semana como la próxima. En lugar de un 20 %, ¿qué descuento debería aplicarse para igualar la oferta de 4 × 3?

b) Calcule, en general, qué descuento debería aplicarse para igualar una oferta de m × (m -- 1); es decir, que consiste en vender m botellas de agua por el precio de m -- 1 botellas, en las que m es un entero mayor que 1.

---

nº 167 **Cataluña. Ordinaria 2022 Serie 2. 1** **[L-H]** Solución

En el instituto de Martí han elaborado tres tipos diferentes de ramos de rosas para vender el día de Sant Jordi. La opción clásica consiste en una rosa y una espiga. La opción de ramo pequeño está formada por tres rosas y dos espigas. Y, finalmente, la opción de ramo grande consiste en media docena de rosas y tres espigas. Todos los ramos (sean de la opción que sean) llevan un bonito envoltorio. Se sabe que se han utilizado 200 rosas, 135 espigas y 85 envoltorios.

a) ¿Cuántos ramos se han elaborado de cada tipo? [1,75 puntos]

b) Si el precio de venta de un ramo de la opción clásica es de 3 euros, el de un ramo pequeño es de 5 euros y el de un ramo grande es de 10 euros, ¿cuánto dinero se ingresará si se venden todos?

---

nº 168 **Cataluña. Extraordinaria 2022. 2** **[L-F3-F4-J]** Solución

Martí le explica a Marcel que el otro día, cuando cogió el autocar para ir de Barcelona a Tarragona, el autocar se averió justo a la mitad del trayecto. Desde ese punto fue andando hasta la población más próxima, de manera que recorrió a pie una vigésima parte del total del trayecto. Allí cogió un taxi hasta Tarragona, y dice que recorrió 5 kilómetros más en autocar que en taxi.

a) Plantee y resuelva un sistema de ecuaciones para calcular cuántos kilómetros recorrió en autocar, a pie y en taxi.

b) Si el autocar iba a 100 km/h, Martí anduvo a 5 km/h y el taxi iba a 90 km/h, ¿cuánto tiempo tardó en recorrer todo el trayecto?

---

nº 169 **Cataluña. Ordinaria 2021. 3** **[G]** Solución

En una fiesta familiar se han reunido 20 personas. Contando el total de hombres y mujeres juntos, se observa que hay el triple que de niños. Además, se sabe que, si hubiera asistido una mujer más, el número de mujeres habría sido igual al número de hombres. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántos niños asistieron a la fiesta?

nº 170 **Cataluña. Extraordinaria 2021. 2** **[H]** Solución

Filomena hace una fiesta e invita a sus amigos a comer un pastel. Ha ido a la tienda y ha comprado una docena de huevos, una bolsa de harina de almendra y un paquete de azúcar moreno. La fiesta ha sido un éxito y decide repetir el encuentro y volver a hacer el pastel. Vuelve a la tienda y compra otra docena de huevos y dos bolsas de harina de almendra. Pero una vez en casa se da cuenta de que no tiene nada de azúcar. Vuelve a la tienda y compra un paquete de azúcar moreno y también otra docena de huevos. La primera compra le costó 6 €, la segunda 6,5 € y la última 3,5 €. Calcule el precio de una docena de huevos, el de una bolsa de harina de almendra y el de un paquete de azúcar moreno.

---

nº 171 **Cataluña. Ordinaria 2020 Serie 1. 1** **[C●●●]** Solución

Un vendedor de una librería de viejo cobra, además de un sueldo fijo, varias comisiones dependiendo del tipo de libro que vende. Cobra 1 € por cada cómic, 1,5 € por cada revista y 2 € por cada novela. Ayer, vendió el doble de revistas que de novelas y 5 cómics menos que revistas, y consiguió en total una comisión de 30 €. ¿Cuántas publicaciones vendió de cada tipo?

---

nº 172 **Cataluña. Extraordinaria 2020. 5** **[F1]** Solución

Un triatlón consta de tres segmentos que hay que realizar consecutivamente practicando tres modalidades de deporte distintas: natación, ciclismo y carrera a pie. La distancia total que se recorrerá en el triatlón es de 75 km. Se sabe que el recorrido en bicicleta es igual a cuatro veces la distancia que hay que recorrer nadando y corriendo conjuntamente. Se sabe también que si sumamos 3 km a la distancia que se hace corriendo nos da lo mismo que cinco veces el recorrido que se hace nadando. Determine la distancia recorrida en cada modalidad.

---

nº 173 **Cataluña. Junio 2019 Serie 1. 1** **[F4-F1]** Solución

En un estudio de mercado, 500 participantes han probado tres cafés diferentes, presentados como producto A, producto B y producto C, y han escogido cuál de los tres les ha gustado más. Sabemos que el producto B ha sido escogido por el doble de personas que el producto A y que el producto B lo han escogido 32 personas más que los productos A y C juntos. Calcule cuántas personas han escogido cada producto.

---

nº 174 **Cataluña. Septiembre 2019. 4** **[F4-F3]** Solución

En tres sorteos consecutivos de la Lotto 6/49 ha habido 51 personas que han acertado los 6 números de la combinación ganadora en alguno de los tres sorteos. El número de personas que acertaron la combinación ganadora en el tercer sorteo es la mitad del total de personas que la acertaron en los dos primeros sorteos juntos. También sabemos que el número de personas que acertaron la combinación ganadora en el primer sorteo supera en 11 el total de personas que la acertaron en el segundo y en el tercer sorteos juntos. Con estos datos, calcule cuántas personas acertaron la combinación ganadora de la Lotto 6/49 en cada uno de los tres sorteos.

---

nº 175 **Cataluña. Junio 2018 Serie 1. 3** **[K-H-L]** Solución

Pol quedó ayer con unos amigos en un bar y tomaron 4 refrescos, 3 bocadillos y 5 bolas de helado. Todo junto les costó 19,50 €. Días atrás, había ido al mismo bar con su primo Martí, y por 2 refrescos, 1 bocadillo y 2 bolas de helado habían pagado 8,10 €. En este bar todos los refrescos valen lo mismo, todos los bocadillos tienen el mismo precio y las bolas de helado se venden también a precio único.

a) Hoy Pol ha vuelto a ir con otros amigos y han tomado 6 refrescos, 5 bocadillos y 8 bolas de helado. Explique razonadamente cuánto han pagado en total. [1 punto]

b) Si 1 refresco, 1 bocadillo y 1 bola de helado cuestan 5,10 €, ¿cuánto vale el refresco, el bocadillo y la bola de helado por separado?

---

nº 176 **Cataluña. Septiembre 2018. 3** **[D]** Solución

Un inversor ha obtenido un beneficio de 1.500 € después de invertir un total de 40.000 € en tres empresas diferentes. Estos beneficios se desglosan de la siguiente forma: la cantidad invertida en la empresa A le ha reportado un 2 % de beneficios, la cantidad invertida en la empresa B, un 5 %, y la cantidad invertida en la empresa C, un 7 %. El dinero invertido en la empresa B ha sido el mismo que en las otras dos empresas juntas. ¿Cuál fue la cantidad invertida en cada una de las tres empresas?

nº 177 Cataluña. Junio 2017 Serie 1. 4 [K-G] Solución

Tenemos unas cuantas monedas de un euro distribuidas en tres pilas. Pasamos doce monedas de la tercera pila a la segunda y, a continuación, pasamos diez de la segunda pila a la primera. Una vez hecho esto, las tres pilas tienen la misma cantidad de monedas.

a) Con estos datos, ¿podemos determinar la cantidad de monedas que había inicialmente en cada pila? Razone la respuesta. [1 punto]

b) Averigüe la cantidad de monedas que había inicialmente en cada pila si sabemos que en total hay 51 monedas.

nº 178 Cataluña. Septiembre 2017. 4 [K-D] Solución

Un grupo inversor quiere invertir 6.000 euros en letras, bonos y acciones que tienen una rentabilidad del 10%, del 8% y del 4%, respectivamente. Teniendo en cuenta que desea obtener una rentabilidad global del 7%:

a) Encuentre la cantidad que debe invertir en letras y en bonos en función de la cantidad invertida en acciones. ¿Qué valores puede tomar la cantidad invertida en acciones sabiendo que las cantidades invertidas en cada uno de los productos deben ser siempre mayores o iguales que cero?

b) ¿Cuánto debe invertir en cada una de las tres opciones si quiere invertir en letras tanto como en los otros dos productos juntos?

Extremadura

nº 179 Extremadura. EBAU Ordinaria 2024. Problema 3 [F3-F1] Solución

(2 puntos) Cierto modelo de lavadora tiene un programa de 90 minutos de duración que consta de tres etapas: lavado, aclarado y centrifugado. Se sabe que el tiempo que dura el aclarado es el doble que el del centrifugado. Además, el tiempo dedicado al aclarado y al centrifugado es, entre los dos, la mitad del dedicado al lavado. Calcular, justificando la respuesta, la duración de cada etapa de dicho programa.

nº 180 Extremadura. EBAU Extraordinaria 2024. Problema 3 [C●] Solución

(2 puntos) Un artesano del cuero fabrica y vende exclusivamente carteras, bolsos y mochilas. El precio de venta de cada cartera es de 10 euros, el de cada bolso, 15 euros y el de cada mochila, 20 euros. Cierto día vende 35 artículos, siendo el número de carteras vendidas el mismo que el número de bolsos más el doble del número de mochilas. Por esta venta ingresa un total de 450 euros. Calcular el número de artículos de cada tipo que vendió ese día.

nº 181 Extremadura. EBAU Ordinaria 2023. Problema 3 [C●●] Solución

(2 puntos) Un hotel cuenta con tres tipos de habitaciones: sencillas (1 cama), dobles (2 camas) y triples (3 camas). El número de habitaciones es de 195. El número de camas en habitaciones sencillas y dobles es de 300. Además, el número de habitaciones dobles es 2 veces el número conjunto de las sencillas y las triples. Calcular, justificando la respuesta, el número de habitaciones de cada tipo que hay en el hotel.

nº 182 Extremadura. EBAU Extraordinaria 2023. Problema 3 [C●●] Solución

(2 puntos) Un charcutero vende lomos a 26 € el kilogramo, salchichones a 15 € el kilogramo y chorizos a 9 € el kilogramo. Durante un día vendió 60 kg de embutidos, cobrando por ellos 737 €. Sabiendo que el peso de los chorizos es el doble de lo que pesan conjuntamente los lomos y los salchichones, calcular, razonando la respuesta, cuántos kilogramos de cada tipo de embutido vendió ese día.

Galicia

nº 183 Galicia. Extraordinaria 2020. Pregunta 1. Álgebra [D-F1] Solución

Disponemos de tres granjas A, B y C para la cría ecológica de pollos. La granja A tiene capacidad para criar un 20% más de pollos que la granja B, y la granja B tiene capacidad para criar el doble de pollos que la granja C. Se sabe además que entre las tres granjas se pueden criar un total de 405 pollos. ¿Cuántos pollos se pueden criar en cada una de las tres granjas?

nº 184 Galicia. Julio 2019. Opción A 1 [B-C] Solución

En una caja hay billetes de 5, 10 y 20 € por un valor de 400 €. Se sabe que el número de billetes de 20 € es la tercera parte del total y que el número de billetes de 5 € es inferior en 4 unidades al del resto.

a) Escribe un sistema de ecuaciones que represente el problema.

b) Escríbelo en forma matricial.

c) Calcula la matriz inversa de la matriz de coeficientes y resuelve el sistema.

---

nº 185 **Galicia. Septiembre 2018. Opción A 1** **[B]** Solución

Las ventas de tres productos P1, P2 y P3, relacionados entre sí, dan lugar al siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ x+y-z=0 \\ 2x-y+z=3 \end{cases},$$

siendo x, y, z las ventas de los productos P1, P2 y P3 respectivamente.

a) Expresa el sistema en forma matricial AX = B.

b) Calcula la matriz inversa de A, siendo A la matriz cuadrada de orden 3 de los coeficientes.

c) Calcule las ventas x, y, z de esos tres productos.

La Rioja

---

nº 186 **La Rioja. Ordinaria 2024** **[H]** Solución

En el mercado de Olmedo, por cinco corderos y un puerco me dan 26 ducados; por tres corderos, tres puercos y un ternero me dan 38 ducados, y si les doy dos de cada clase me dan 36 ducados. ¿Cuántos ducados me dan por cada cordero, puerco y ternero?

---

nº 187 **La Rioja. Extraordinaria 2024. 1.1** **[A]** Solución

Resuelve el sistema lineal [1.75 puntos]

$$\begin{cases} 3x-y-2z=5 \\ x+y+3z=4 \\ 2x-3y+z=8 \end{cases}$$

¿Por qué valor habrá que sustituir el coeficiente 3 de la primera ecuación para que resultara un sistema sin soluciones? [0.75 puntos]

---

nº 188 **La Rioja. Ordinaria 2023. 1.1** **[G-L]** Solución

Una pequeña empresa ha comprado, para regalar a sus clientes, cien botellas de vino tinto de tres clases y a tres precios distintos: las de vino joven cuestan 4 €, las de crianza 8 € y las de reserva 12 €. Se ha gastado lo mismo en reserva que en las otras dos clases juntas. Además, si hubiera cambiado las botellas de reserva por botellas de crianza y viceversa se habría gastado en total 20 € más.

(i) ¿Cuántas botellas ha comprado de cada clase? [2 puntos]

(ii) ¿Cuánto ha gastado en total?

---

nº 189 **La Rioja. Extraordinaria 2023. 1.1** **[H]** Solución

Para que no se desanimen los equipos de menos nivel, los organizadores de un torneo escolar de fútbol adjudican en cada partido un número positivo de puntos a los dos equipos. Lo hacen de forma que: 5 empates equivalen a 2 victorias más 2 derrotas; 1 victoria equivale a 3 derrotas más 1 punto; 1 derrota más 5 puntos equivalen a 1 victoria más 1 empate. ¿Cuántos puntos se adjudican por victoria, empate y derrota?

---

nº 190 **La Rioja. Extraordinaria 2022. 1.1** **[K-H]** Solución

Usamos una balanza de brazos muy sensible para pesar tres tipos de piezas (A, B y C) comparando su peso con el de una barrita que sabemos que pesa 13 gramos. Todas las piezas de un mismo tipo pesan igual. Descubrimos que:

(i) La barrita pesa lo mismo que una pieza C y dos piezas B juntas;

(ii) tres piezas A pesan lo mismo que dos piezas B;

(iii) una pieza C pesa lo mismo que dos piezas A y una pieza B.

¿Cuánto pesan las piezas de cada tipo? [1.75 puntos]

Si la relación (iii) hubiera sido que una pieza B pesa como dos piezas A y una pieza C, al resolver el problema nos daríamos cuenta de que alguna relación debería ser falsa. ¿Por qué?

---

nº 191 **La Rioja. Extraordinaria 2021. 1.1** **[L-I]** Solución

En el último sorteo de la lotería primitiva Juan acertó 4 números. Su padre le preguntó qué números había acertado. Juan le planteó el siguiente acertijo para que adivinase tres de ellos: la suma de los tres números es 73; si al mayor de los tres números le quitas 3 unidades, obtienes la suma de los otros dos; el doble del menor de los tres números más el mayor de ellos es el triple del otro número más 8 unidades.

(a) ¿Cuáles eran esos tres números? [2 puntos]

(b) ¿Cuál es el cuarto número, si es la mitad de la suma de los dos mayores de los tres anteriores?

---

nº 192 **La Rioja. Extraordinaria 2020. 1.1** **[L-F2-F3]** Solución

De los bebés que se han inscrito en el mes de mayo en el registro civil de Logroño, 63 tienen de nombre Alba, Lucía, Pedro o Mateo. 48 de ellos tienen los nombres de Alba, Pedro o Mateo. Sabemos que el número de bebés inscritos con el nombre de Pedro es igual a la suma de los inscritos con los nombres de Alba y Mateo; además se han inscrito tantos bebés con el nombre de Alba como la suma de la mitad de los inscritos con el nombre de Pedro más los inscritos con el nombre de Mateo.

(I) ¿Cuántos de estos bebés se llaman Alba?, ¿cuántos Pedro?, ¿cuántos Mateo? (2 puntos)

(II) ¿Cuántos bebés se llaman Lucía?

---

nº 193 **La Rioja. Junio 2019. A2.1** **[K-I]** Solución

Alba, Blanca y Naia deben repartirse una herencia. Alba debe recibir la media de lo que reciban Blanca y Naia más 3.000 euros; Blanca debe recibir la media de lo que reciban Alba y Naia, y Naia debe recibir la media de lo que reciban Alba y Blanca menos 3000 euros.

(I) ¿Cuánto dinero debe recibir Alba más que Blanca? (1 punto)

(II) Si la herencia fuese de 99000 euros, ¿cuánto dinero debe recibir cada una?

---

nº 194 **La Rioja. Julio 2019. A1.1** **[D-F3]** Solución

Alba, Blanca y Naia son las delanteras titulares de un equipo de fútbol. Entre las tres, en la temporada recién finalizada, han marcado 65 goles. Sabemos que Alba ha marcado 50 % más goles que Blanca, y que Naia ha marcado la mitad de goles que Alba. ¿Cuántos goles ha marcado cada una?

---

nº 195 **La Rioja. Junio 2017. Pregunta A1.2** **[H]** Solución

(1 + 1 puntos) En la sociedad recreativa *Los Pelendones* hay tres quioscos en los que se venden refrescos, bocadillos y bolsas de *snacks* (patatas fritas, cortezas, cacahuetes, etc.). Todos los productos del mismo tipo tienen un único precio; es decir, todos los refrescos cuestan igual y lo mismo para los bocadillos y las bolsas de snacks. A lo largo de un día de verano la distribución de ventas y los ingresos de los tres quioscos aparecen reflejados en la tabla adjunta.

	Primer quiosco	Segundo quiosco	Tercer quiosco
Refrescos vendidos	20	12	15
Bocadillos vendidos	40	25	32
Bolsas de snacks vendidas	20	13	24
Ingresos (en euros)	210 €	131 €	178 €

a) Plantea un sistema de ecuaciones que permita determinar el precio de cada uno de los tipos de productos que se venden en los quioscos de la sociedad.

b) Determina el precio de los distintos tipos de productos.

Madrid

---

nº 196 **Madrid. Ordinaria 2024. 6** **[C●]** Solución

(2 puntos) Un equipo de baloncesto regional ha vendido tres tipos de entradas para su último partido. Las entradas generales se han vendido a 10 euros, las entradas para estudiantes a 8 euros y las entradas infantiles a 5 euros. El equipo ha

conseguido vender 600 entradas y ganar 4900 euros. Además, se sabe que ha vendido el doble de entradas generales que de entradas infantiles. Plantee el sistema de ecuaciones y resuelva para calcular el número de entradas vendidas de cada tipo.

---

nº 197 **Madrid. Extraordinaria 2024. 6** **[G]** Solución

(2 puntos) En una tienda de música se tienen 70 instrumentos distribuidos en tres tipos: guitarras, pianos y violines. Se sabe que la cantidad de pianos más la cantidad de violines es igual a la cantidad de guitarras. Si tuviéramos el mismo número de violines, pero el doble de pianos y cuatro veces el de guitarras, el total de instrumentos en la tienda sería de 180. Plantee un sistema de ecuaciones y determine el número de instrumentos de cada tipo en la tienda.

---

nº 198 **Madrid. Ordinaria 2023. B.1** **[F1]** Solución

(2 puntos) Una pastelería tiene 220 buñuelos de chocolate, nata y crema. Hay el doble de buñuelos de nata que de crema. Además, el doble de la cantidad de los buñuelos de crema más el triple de los buñuelos de chocolate es igual al doble de la cantidad de los buñuelos de nata. Calcule la cantidad de buñuelos que hay de cada tipo.

Murcia

---

nº 199 **Murcia. Septiembre 2017. Cuestión A1** **[G]** Solución

Tres automóviles A, B y C salen del mismo punto en tres momentos distintos y los tres circulan a una velocidad constante de 100 km por hora. Actualmente la suma de las distancias recorridas por los tres es de 800 km y la distancia recorrida por A es el triple de la recorrida por B. Hallar la distancia recorrida por cada uno de ellos en la actualidad, sabiendo que cuando pase media hora (es decir, cuando todos hayan recorrido 50 km más) la suma de las distancias recorridas por A y B será 50 km más que la recorrida por C. (3 puntos)

Navarra

---

nº 200 **Navarra. Ordinaria 2025** **[J-C]** Solución

Una compañía envasa las pastas en cajas de 250 g, 500 g y 1 kg. Cierto día se envasaron 65 cajas en total, haciendo 5 cajas más de tamaño pequeño (250 g) que de tamaño mediano (500 g). Sabiendo que el precio del kilo de pastas es de 24 euros y que el importe total de las pastas envasadas ese día asciende a 720 euros, ¿cuántas cajas de cada tipo han envasado ese día? Plantee el sistema de ecuaciones lineales. (1 punto) Resuelva el sistema. Interprete la solución en el contexto del problema.

---

nº 201 **Navarra. Ordinaria 2024** **[C●●●]** Solución

Una empresa dedicada a deportes de montaña vende sesiones individuales de senderismo, rápel y ciclismo de montaña. Un día concreto, la empresa vende un total de 45 sesiones. Los precios por sesión y persona de cada una de estas tres actividades son 40 euros, 20 euros y 60 euros, respectivamente, recaudando la empresa un total de 1700 euros ese día. Si por cada persona que elige rápel hay tres que eligen senderismo, ¿cuántas personas han realizado cada actividad? Plantee el sistema de ecuaciones lineales. Resuelva el sistema e interprete la solución en el contexto del problema.

---

nº 202 **Navarra. Extraordinaria 2021. Ejercicio 1** **[C●]** Solución

Un cajero automático contiene billetes de 10 €, 20 € y 50 €. En total hay 800 billetes con un importe de 21.000 €. El número de billetes de 10 € es igual que el número de billetes de 20 € y 50 € juntos. Calcule cuántos billetes hay de cada tipo. Plantee el sistema de ecuaciones lineales. Resuelva el sistema por el método de Gauss.

---

nº 203 **Navarra. Extraordinaria 2020. Ejercicio 1** **[A-B]** Solución

i) Clasifique el siguiente sistema en función del número de soluciones y resuélvalo utilizando el método de Gauss. (7 puntos)

$$\begin{cases} x - y + z = 3 \\ 2x + y + z = 4 \\ 3x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

ii) Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} -7 & -1 & 2 \\ 12 & 2 & -3 \\ -8 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

calcule AB e indique qué... *[el enunciado aparece cortado en el original]*

nº 204 **Navarra. Septiembre 2018. Opción A. Ejercicio 1** **[K-H]** Solución

En una tienda por comprar 3 videojuegos, 1 auricular inalámbrico y 2 memorias USB nos cobran 230 euros. Si volvemos a la tienda y compramos 2 videojuegos, una memoria USB y devolvemos el auricular, nos cobran 60 euros.

a) Plantee y resuelva el sistema de ecuaciones.

b) Si nos cobran 70 euros por 1 videojuego y 1 memoria USB, plantee y resuelva el nuevo sistema de ecuaciones.

---

nº 205 **Navarra (sin referencia en el original)** **[A-B]**

i) Clasifique el siguiente sistema en función del número de soluciones y resuélvalo utilizando el método de Gauss. (7 puntos)

$$\begin{cases} x+y+3z=1 \\ 4x+3y+5z=5 \\ 2x+y-z=3 \end{cases}$$

ii) Sean las matrices

$$A=\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B=\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ k & -6 \end{pmatrix}.$$

Determine el valor que debe tomar el parámetro k para que el producto de ambas matrices conmute. (3 puntos)

País Vasco

---

nº 206 **País Vasco. Ordinaria 2025. Apartado 2.1** **[J-C]** Solución

Una tienda dispone de latas de conserva de tomate de tres fabricantes: A, B y C. El fabricante A envasa el tomate en latas de 250 g, el fabricante B lo envasa en latas de 500 g y el fabricante C en latas de 1 kg. Dichas latas de tomate se venden a 1, 1,8 y 3,3 €, respectivamente. Compramos 20 latas que tienen un peso total de 10 kg y un valor total de 35,6 €. Queremos saber cuántas latas hemos comprado de cada fabricante. Plantea el sistema de ecuaciones que resuelve el problema. Resuelve el problema.

---

nº 207 **País Vasco. Extraordinaria 2025. Apartado 2.1** **[C●●]** Solución

[2,5 puntos] El cajero automático de un banco sólo dispone de billetes de 10, 20 y 50 euros. Hemos sacado 290 euros del banco y el cajero automático nos ha entregado exactamente 8 billetes. Además, el número de billetes de 10 euros es el doble que el de 20 euros. Plantea el sistema de ecuaciones lineales asociado a este problema para obtener el número de billetes de cada tipo que nos ha entregado el cajero automático. Resuelve el sistema de ecuaciones lineales.

---

nº 208 **País Vasco. Extraordinaria 2025. Apartado 2.2** **[A-B]** Solución

[2,5 puntos] Sea el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 3x-2y-2z=3 \\ x-z=1 \\ 2y-z=0 \end{cases}$$

a) [0,4 puntos] Exprésalo a través de una ecuación matricial.

b) [0,8 puntos] ¿La matriz de los coeficientes posee inversa? Razona tu respuesta.

c) [1,3 puntos] Resuelve el sistema de ecuaciones lineales.

---

nº 209 **País Vasco. Ordinaria 2024. A1** **[I]** Solución

En un examen de matemáticas que constaba de tres problemas, Aitor obtuvo una calificación total de 7,2 puntos. La puntuación obtenida en el primer problema fue un 40 % más que la obtenida en el segundo, y la del tercero fue el doble de la suma de las puntuaciones obtenidas en el primero y en el segundo. ¿Cuál fue la puntuación obtenida por Aitor en cada problema?

---

nº 210 **País Vasco. Ordinaria 2022. A1** **[I]** Solución

Una determinada empresa de selección de personal realiza un test de 90 preguntas. Por cada acierto da 6 puntos; por cada fallo quita 2,5 puntos, y por cada pregunta no contestada quita 1,5 puntos. Para aprobar hay que obtener por lo menos 210 puntos. ¿Cuántas preguntas hay que contestar correctamente para obtener los 210 puntos, y que el número de preguntas no contestadas más el número de aciertos sea igual al doble del número de fallos?

nº 211 **País Vasco. Junio 2018. B1** **[I-B]** Solución

[hasta 3 puntos]

a) Dadas las matrices

$$R = \begin{pmatrix} x & 3 \\ -1+x & 3y \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad S = \begin{pmatrix} 1 & -15 \\ 0 & 36 \end{pmatrix},$$

determinar el valor de las componentes x > 0 e y para que se verifique $R^2 = S$, donde $R^2 = R \cdot R$.

b) Se conoce la longitud, a = 2, b = 3 y c = 5, de un lado de cada rectángulo de la figura X, Y, Z (NO dibujados a escala) y la otra no, x, y, z. Determinar x, y, z para que se cumpla: (i) la suma del área de los tres rectángulos vale 64, (ii) la suma de los perímetros de los rectángulos X e Y vale 34 y (iii) la suma del perímetro de X más dos veces el área de Y vale 48.

[Figura: rectángulo X de lados x y a = 2; rectángulo Y de lados y y b = 3; rectángulo Z de lados z y c = 5]

Valencia

nº 212 **Valencia. Ordinaria 2025. Problema 1. B** **[E-C]** Solución

A un espectáculo circense acuden 500 espectadores, y la recaudación del importe de las entradas asciende a 2.115 euros. Los menores de 5 años pagan el 20% de la entrada, y los que tienen entre 5 y 16 años el 50%. Calcula cuántos espectadores han pagado el importe total de la entrada, que vale 9 euros, cuántos han pagado el 20% de la entrada y cuántos el 50%, sabiendo que el número de espectadores que han pagado el 20% es el doble del número de espectadores que han pagado la entrada completa.

nº 213 **Valencia. Ordinaria 2024. Problema 1** **[E-C]** Solución

Una tienda de televisores ha obtenido 247 250 euros por la venta de 220 televisores de sus modelos ULED, QLED y LD. Un televisor del modelo ULED cuesta 1 250 euros y los otros dos modelos son un 10 % y un 20 % más baratos que el modelo ULED, respectivamente. Sabemos que la suma de la cantidad de televisores QLED y de televisores LD vendidos es igual al triple de los televisores ULED vendidos. Halla el número de televisores de cada modelo que se han vendido.

nº 214 **Valencia. Extraordinaria 2023. Problema 2** **[D-F3]** Solución

Un millonario ha dejado en herencia todo su dinero a sus tres hijas. A la hija mayor le ha dejado 9 millones de euros más la mitad de la suma de lo que ha dejado a las otras dos. A la hija mediana le ha dejado la mitad de la suma de lo que ha dejado a las otras dos. A la hija pequeña le ha dejado el 35% de la suma de lo que ha dejado a las otras dos. ¿Cuánto dinero ha dejado el millonario a cada una de sus hijas?

nº 215 **Valencia. Ordinaria 2022. Problema 1** **[D]** Solución

Una agencia inmobiliaria tiene tres locales en alquiler, por los que ha cobrado en total 1650 euros en este mes. La agencia ha pagado al propietario del primer local el 95% de la cantidad que ha cobrado por su alquiler; al propietario del segundo local, el 90% de la cantidad que ha cobrado por su alquiler; y al propietario del tercer local, el 80% de la cantidad que ha cobrado por su alquiler. Tras estos tres pagos, a la agencia le han quedado 132 euros de ganancia. Se sabe también que el alquiler que se cobra por el primer local es el doble de la suma de lo que se cobra por el alquiler de los otros dos locales juntos. ¿Cuántos euros cobra la agencia por cada uno de los tres locales que tiene en alquiler?

nº 216 **Valencia. Ordinaria 2021. Problema 2** **[E-C]** Solución

En una empresa de 57 trabajadores el gasto en salarios en este mes ha sido de 62000 euros. En la empresa hay trabajadores de tres categorías, denominadas A, B y C. Este mes el salario de los trabajadores de la categoría A ha sido de 800 euros, el de los trabajadores de la categoría B de 1000 euros y el de los trabajadores de la categoría C de 2000 euros. Una auditoría externa ha indicado que la desigualdad salarial entre los trabajadores de la empresa es excesiva, por lo que se ha decidido que el próximo mes se incrementará en un 4% el salario a los trabajadores de la categoría A, se mantendrá el salario a los trabajadores de la categoría B y se rebajará en un 10% el salario a los trabajadores de la categoría C. De esta manera, el gasto de la empresa en salarios en el próximo mes será un 2% inferior al gasto en salarios de este mes. ¿Cuántos trabajadores de cada categoría tiene la empresa?

nº 217 **Valencia. Extraordinaria 2021. Problema 1** **[D-C]** Solución

Una empresa está especializada en la preparación de mezclas de café. Utilizando café colombiano, brasileño y keniata, la empresa quiere comercializar paquetes de 1 kg con un coste de 8,50 € el paquete. El precio de un kilo de cada clase de café es, respectivamente, de 10 €, 6 € y 8 €. Sabiendo que la cantidad de café colombiano de la mezcla ha de ser el triple de la de café brasileño, calcula el porcentaje de cada tipo de café que ha de utilizarse en la mezcla.

---

nº 218 **Valencia. Extraordinaria 2020. Problema 1** **[J-H]** Solución

Una fábrica de juguetes artesanales produce camiones, marionetas y rompecabezas de madera. Para fabricar un camión necesita dos kilos de madera y tres horas de trabajo, mientras que para una marioneta necesita quinientos gramos de madera y cuatro horas de trabajo. En el caso de los rompecabezas necesita ochocientos gramos de madera y tres horas y media de trabajo para producir uno. Durante una semana, la empresa ha puesto en el mercado 89 juguetes utilizando exactamente 91 kilos de madera y 313 horas de trabajo. Determina el número de camiones, de marionetas y de rompecabezas producidos.

---

nº 219 **Valencia. Julio 2019. Opción B. Problema 1** **[B]** Solución

Una matriz cuadrada A se dice que es ortogonal si tiene inversa y dicha inversa coincide con su matriz traspuesta. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} :$$

a) Calcula el determinante de A.

b) Comprueba que A es una matriz ortogonal.

c) Resuelve el sistema de ecuaciones

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

---

nº 220 **Valencia. Julio 2018. Opción B** **[D]** Solución

Un inversor decidió invertir un total de 42000 € entre tres productos: una cuenta de ahorros por la que recibe unos intereses anuales del 5%; un depósito a plazo fijo por el que le pagan unos intereses anuales del 7%; unos bonos con unos intereses anuales del 9%. Al cabo de un año, los intereses le han proporcionado un beneficio de 2600 €. Si los intereses que ha recibido de la cuenta de ahorros son 200 € menos que la suma de los intereses que ha percibido por las otras dos inversiones, ¿qué cantidad invirtió en cada producto?

---

nº 221 **Valencia. Julio 2017** **[I]** Solución

Un estudiante obtuvo una calificación de 7,5 puntos en un examen de tres preguntas. En la tercera pregunta obtuvo un punto más que en la segunda y los puntos que consiguió en la primera pregunta quintuplicaron la diferencia entre la puntuación obtenida en la tercera y primera preguntas. ¿Cuál fue la puntuación obtenida en cada una de las preguntas?

---

nº 222 **Valencia. Problema 1 (sin referencia en el original)** **[B]**

Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

y el vector

$$c = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

se pide:

a) Calcula el determinante de la matriz A y calcula A^{-1}. (2 + 4 puntos)

4	**Plan de repaso** *Todos los tipos con varios ejercicios cada uno y los básicos (C) por dificultad*

1. Repaso por tipos: todas las letras

Para cada letra, **empieza por los ejercicios de la columna verde** (de más fácil a más difícil). Si quieres practicar más ese tipo, sigue con los de la derecha: están **todos** los ejercicios de la relación con esa letra.

Letra	Tipo	Empieza por	Más ejercicios de este tipo
A	Sistema dado: clasificar, discutir y resolver Paso 4 y Preguntas 1-4	**nº 1** Andalucía Modelo 2026 **nº 4** Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 **nº 3** Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026	7, 8, 9, 10, 16, 17, 35, 39, 40, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 187, 203, 205, 208
B	Forma matricial e inversa Paso 5 y Preguntas 5-6	**nº 59** Andalucía Reserva 2 2006 **nº 63** Andalucía Reserva 2 2005 **nº 3** Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026	5, 8, 10, 12, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 66, 72, 75, 163, 184, 185, 203, 205, 208, 211, 219, 222
C	Total de unidades y dinero (precios conocidos) Pasos 0-6	**nº 47** Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 1 **nº 49** Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 3 **nº 50** Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 4	5, 13, 15, 17, 20, 24, 37, 51, 54, 55, 58, 60, 65, 76, 77, 79, 84, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 101, 106, 109, 111, 112, 118, 119, 120, 122, 137, 138, 142, 143, 147, 149, 150, 157, 160, 165, 171, 180, 181, 182, 184, 196, 200, 201, 202, 206, 207, 212, 213, 216, 217
D	Porcentajes, beneficios e intereses Paso 1	**nº 69** Andalucía Reserva 4 2003 **nº 18** Castilla-La Mancha Ordinaria 2026 **nº 45** Andalucía Reserva 3 2025	19, 23, 32, 78, 82, 93, 102, 104, 105, 107, 140, 161, 162, 163, 176, 178, 183, 194, 214, 215, 217, 220
E	Descuentos y subidas de precio Paso 1	**nº 48** Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 2 **nº 53** Andalucía Modelo 2024 **nº 71** Andalucía Reserva 4 2002	6, 13, 14, 43, 88, 92, 98, 100, 110, 114, 115, 118, 153, 158, 160, 166, 212, 213, 216
F1	Relaciones: múltiplos (doble, triple, «de la suma») Paso 1	**nº 52** Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 6 **nº 19** Castilla-La Mancha Extraordinaria 2026 **nº 6** Aragón Ordinaria 2026	28, 31, 32, 36, 38, 42, 77, 84, 86, 91, 93, 94, 96, 99, 108, 113, 125, 127, 128, 129, 133, 135, 140, 145, 156, 172, 173, 179, 183, 198
F2	Relaciones: razones («por cada… hay…», «tantos como») Paso 1	**nº 91** Canarias Ordinaria 2025 **nº 14** Canarias Extraordinaria 2026 (1) **nº 15** Canarias Extraordinaria 2026 (2)	93, 94, 95, 96, 99, 105, 106, 107, 108, 192
F3	Relaciones: fracciones (mitad, tercera, cuarta parte) Paso 1	**nº 58** Andalucía Reserva 3 2007 **nº 6** Aragón Ordinaria 2026 **nº 45** Andalucía Reserva 3 2025	14, 19, 22, 95, 106, 117, 125, 126, 130, 132, 133, 146, 155, 156, 168, 174, 179, 192, 194, 214
F4	Relaciones: diferencias («excede en», «más que», «menos que») Paso 1	**nº 2** Andalucía Ordinaria 2026 **nº 50** Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 4 **nº 45** Andalucía Reserva 3 2025	15, 26, 38, 51, 65, 102, 103, 126, 128, 129, 132, 145, 146, 155, 168, 173, 174
G	Situaciones hipotéticas o cambios («si…») Pregunta 12	**nº 41** C. Valenciana Ordinaria 2026 **nº 91** Canarias Ordinaria 2025 **nº 25** Cataluña Extraordinaria 2026 (1)	76, 83, 103, 113, 123, 169, 177, 188, 197, 199
H	Tablas y combinaciones (precios o pesos desconocidos) Paso 1	**nº 64** Andalucía Reserva 2 2004 **nº 44** Andalucía Reserva 2 2025 **nº 2** Andalucía Ordinaria 2026	11, 21, 24, 27, 34, 38, 43, 70, 80, 81, 85, 87, 92, 115, 116, 131, 134, 136, 139, 141, 144, 148, 151, 152, 154, 159, 167, 170, 175, 186, 189, 190, 195, 204, 218
I	Números, puntuaciones y medias Pregunta 13	**nº 46** Andalucía Reserva 4 2025 **nº 73** Andalucía Reserva 4 2001 **nº 61** Andalucía Reserva 4 2006	121, 124, 164, 191, 193, 209, 210, 211, 221
J	Cambio de unidades Pregunta 14	**nº 55** Andalucía Reserva 3 2009 **nº 64** Andalucía Reserva 2 2004 **nº 11** Baleares Ordinaria 2026 (1)	27, 103, 112, 132, 154, 168, 200, 206, 218
K	Resultado especial con contexto: SCI, SI o sin sentido Preguntas 7-9	**nº 9** Asturias Extraordinaria 2026 (1) **nº 7** Asturias Ordinaria 2026 (1) **nº 21** Cataluña Ordinaria 2026 (1)	23, 25, 79, 81, 85, 86, 159, 161, 162, 164, 175, 177, 178, 190, 193, 204

L	Preguntas después de resolver Preguntas 10-11	**nº 64** Andalucía Reserva 2 2004 **nº 2** Andalucía Ordinaria 2026 **nº 45** Andalucía Reserva 3 2025	13, 14, 15, 21, 80, 85, 116, 120, 159, 167, 168, 175, 188, 191, 192

2. Básicos (C: total de unidades y dinero) por dificultad del enunciado

La dificultad está en **traducir el enunciado**: cuántas condiciones hay y si aparecen «doble», «mitad», «por cada», porcentajes o cambios de unidades. **Mínimo recomendado: 3 de cada nivel** (en negrita).

C● Dificultad mínima · Enunciado corto y condiciones directas.

nº 47 Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 1 · **nº 60 Andalucía Extraordinaria 2006** · nº 89 Baleares Ordinaria 2017 · nº 101 Canarias Ordinaria 2020 · nº 137 Castilla-La Mancha Ordinaria 2020 (1) · nº 142 Castilla-La Mancha Ordinaria 2019 (2) · nº 149 Castilla-La Mancha Ordinaria 2017 (1) · **nº 180 Extremadura Extraordinaria 2024** · nº 196 Madrid Ordinaria 2024 · nº 202 Navarra Extraordinaria 2021

C●● Dificultad media · Más datos o alguna relación («doble», «mitad», «en total»).

nº 20 Castilla y León Ordinaria 2026 · nº 90 Baleares Extraordinaria 2017 · nº 97 Canarias Ordinaria 2022 · nº 138 Castilla-La Mancha Ordinaria 2020 (2) · nº 143 Castilla-La Mancha Extraordinaria 2019 (1) · nº 157 Castilla y León Extraordinaria 2018 · **nº 165 Cataluña Extraordinaria 2023 (1)** · nº 181 Extremadura Ordinaria 2023 · nº 182 Extremadura Extraordinaria 2023 · **nº 207 País Vasco Extraordinaria 2025 (1)**

C●●● Dificultad alta · Enunciado largo, porcentajes, «por cada» o unidades.

nº 37 Murcia Ordinaria 2026 · **nº 49 Andalucía Ponencia 2024 Ejercicio 3** · **nº 109 Cantabria Ordinaria 2025** · nº 111 Cantabria Extraordinaria 2024 · nº 119 Cantabria Extraordinaria 2020 · nº 122 Castilla-La Mancha Extraordinaria 2025 · nº 147 Castilla-La Mancha Extraordinaria 2018 (1) · nº 150 Castilla-La Mancha Ordinaria 2017 (2) · nº 171 Cataluña Ordinaria 2020 · nº 201 Navarra Ordinaria 2024